



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني

بن سعيدي عبد العاطي — البيض



مذكرة تخرج

لنيل شهادة تقني سامي في تسيير المخزونات واللوجستيك بعنوان

بناء نظام دعم قرار لإتمام دورة الشراء والتخزين

دراسة حالة: مديرية التربية — البيض

إشراف الأستاذة: دهيبي ميمونة

إعداد الطالب: ماحي كمال عبد الغني

دورة أكتوبر 2025

السداسي	المقاييس المغطاة	مظاهر التغطية في المذكرة
الأول	تحديد وجمع المعلومات الداخلية والخارجية (18)	التشخيص الميداني، جمع بيانات المخزون (الفصل الثاني)
	دراسة الأسعار وشروط التفاوض (19)	تحليل تكاليف الطلب والاحتفاظ، معادلة ويلسون (الفصل الأول)
	القانون الاجتماعي (20)	الإطار التنظيمي للوظيفة العمومية (الفصل الثاني)
	الإعلام الآلي (21)	تصميم نظام Excel/VBA (الفصل الثالث)
	الرياضيات العامة (22)	الاشتقاق الرياضي لنموذج EOQ و CMUP (الفصل الأول)
الثاني	البحث واختيار الموردين (23)	معايير تقييم الموردين (الفصل الأول، المبحث الخامس)
	إعداد ومراقبة أمر الشراء (24)	الدورة المستندية الكاملة (الفصل الأول، المبحث الثالث)
	الحساب التجاري (25)	حسابات التكلفة الإجمالية، CMUP المتحرك (الفصل الأول)
	تطبيق قواعد الصحة والأمن والبيئة (26)	حماية البيانات، ACID، الصلاحيات (الفصل الثالث)
	القانون التجاري (27)	الصفقات العمومية، المرسوم 15-247 (الفصل الثاني)
	الوثائق التجارية (28)	أوامر الشراء، وصل الاستلام، الفواتير (الفصل الأول)
الثالث	تسجيل ومراقبة التوريدات (29)	سجل الحركات الرقمي، CMUP الآلي (الفصل الثالث)
	إجراء الجرد الفعلي (30)	الجرد الآلي، مقارنة الرصيد الفعلي بالدفتر (الفصل الرابع)
	إجراء الجرد المحاسبي (31)	تقييم المخزون، CMUP، FIFO (الفصل الأول)
	دراسة وسائل النقل (32)	أثر الموقع الجغرافي على سلاسل الإمداد (الفصل الثاني)
	تحديد الاحتياجات وعناصر برنامج التوريد (33)	تقدير D من البيانات الفعلية، ROP الفردي (الفصل الثالث)
	الإدارة الفعالة للتوريدات (34)	محرك الذكاء المحلي، ABC-XYZ (الفصل الثالث)
	تقنيات التعبير والتواصل (35)	واجهة المستخدم، لوحة القيادة (الفصل الرابع)
	اقتصاد المؤسسة (36)	تحليل التكاليف، العائد على الاستثمار (الفصل الرابع)
	الإحصاء الوصفي (37)	معامل التباين CV، تحليل XYZ (الفصل الثاني)
الرابع	التخطيط الاستراتيجي للوجستيك (38)	مصنوفة ABC-XYZ، الاستراتيجيات الموجهة (الفصل الثاني)
	التخطيط الاستراتيجي (39)	توصيات الانتقال نحو قاعدة بيانات Access/Odoo (الفصل الرابع)
	تجديد الأمر (40)	أتمتة ROP، التنبيه الآلي (الفصل الثالث)

السداسي	المقاييس المغطاة	مظاهر التغطية في المذكرة		
	المتابعة والتحكم في المواد المسلمة (41)	سلسلة الحراسة السداسية (الفصل الثالث)		
	تنظيم الوسائل اللوجستكية (42)	هندسة أوراق العمل، بنية المستودع (الفصل الثالث)		
	التسيير الميزانياتي (43)	تكلفة الطلب S المستخرجة ميدانياً (الفصل الأول)		
	الإنجليزية التجارية (44)	الملخص الإنجليزي Résumé		
	تنظيم المواد (45)	تصنيف ABC، ترميز الأصناف ART-001→ART-012 (الفصل الثاني)		
	المنهجية (46)	المنهج الوصفي التحليلي + التجريبي التطبيقي (المقدمة)		
	المعجم اللوجستيكي (47)	جدول المختصرات والرموز التقنية (خاتمة المذكرة)		
المعامل		القيمة الميدانية	المصدر	
الطلب السنوي (D)		1,546 وحدة	جرد فعلي + إسقاط سنوي	
تكلفة إصدار الطلبية (S)		801.45 دج	تحليل التكاليف الإدارية الفعلية	
سعر الوحدة (PU)		400 دج	فاتورة ENAP الجزائر	
معدل الاحتفاظ (I)		20%	معيار CNEPD للقطاع العمومي	
الفئة	نسبة الأصناف	نسبة القيمة	دورية الرقابة	أداة التسيير
A	≈ 20-10%	≈ 80-70%	شهرية مستمرة	نموذج ويلسون الصارم
B	≈ 30-20%	≈ 20-15%	فصلية	هوامش أمان أوسع
C	≈ 70-50%	≈ 10-5%	نصف سنوية	تموين مبسط
الفئة	معيار CV		طبيعة الطلب	السياسة المناسبة
X	CV < 0.10		مستقر وقابل للتنبؤ	نموذج ويلسون الصارم
Y	CV < 0.25 ≥ 0.10		تذبذب موسمي معتدل	مخزون أمان مُعزّز
Z	CV ≥ 0.25		غير منتظم	احتياط استثنائي

الصنف	الطلب السنوي (D)	تكلفة الطلب (S)	سعر الوحدة (PU)	معدل الاحتفاظ (I)	الكمية الاقتصادية (*Q)	نقطة إعادة الطلب (ROP)	مخزون الأمان (SS)
ART-001 Toner G030	1,546	801.45	400	%20	176	212.4	200
ART-002 ورق A4	1,200	500	850	%15	97	69.6	60
ART-003 ورق A3	800	400	1,200	%15	60	46.4	40
ART-004 صندوق أرشيف	400	350	450	%10	79	23.2	20
ART-005 دباسة مكتبية	300	200	1,800	%10	26	12.4	10
المعيار		يدوياً		DSS		الفجوة	
ROP trigger		تقدير بصري		تنبيه آلي عند ROP		تفاعلي ← استباقي	
دقة البيانات		15% تباين		مزامنة آنية		إلغاء الأخطاء	
زمن المعالجة		20-30 دقيقة/أمر		>5 ثوان		تحسن 99.7%	
حساب التكاليف		تقدير يدوي		Q + CMUP * آلي		دقة مطلقة	
إدارة المخاطر		نفاد متكرر		صفر نفاد (SS)		استمرارية الخدمة	
مؤشر الأداء (KPI)		قبل التطبيق (النظام اليدوي)		بعد التطبيق (نظام دعم القرار)		نسبة التحسن	
وقت معالجة الطلبية الواحدة		20 -- 30 دقيقة (ورقي متعدد المراحل)		أقل من 5 ثوانٍ (زر واحد --- VBA)		تخفيض 99.7%	
التنبيه بنقطة إعادة الطلب		غائب --- اكتشاف بالعين المجردة عند النفاد		تلقائي --- تلوين فوري عند الاقتراب من ROP		من صفر إلى 100%	

مظاهر التغطية في المذكرة		المقاييس المُغطاة	السداسي
تخفيض 60%	أقل من 3 ساعات (مقارنة آلية)	7 -- 8 ساعات (مطابقة يدوية)	مدة إجراء الجرد الفصلي
تخفيض الأخطاء أكثر من 90%	التحقق الآلي يمنع الرصيد السالب	خطأ إدخال في 12--15% من العمليات	دقة الرصيد
تخفيض 98%	PDF تلقائي بنقرة واحدة	يدوية --- ساعة أو أكثر	التقارير لرئاسة الإدارة
بدون ميزانية إضافية	صفر دج (Office موجود مسبقاً)	---	تكلفة التطبيق
النتيجة	الدليل الميداني	الصياغة	الفرضية
✓ مُثبتة	نفاد خرطوشة - (ART) Toner G030 001) في فيفري 2026 قبيل حاجة ملحة --- بعد التطبيق: تنبيه مُسبق بأسبوع عبر 'COMMANDER'	غياب آليات التنبيه الآلي هو السبب الجذري لتكرار نفاد المخزون	الفرضية الأولى
✓ مُثبتة	تخفيض وقت معالجة الطلبية بأكثر من 99.7%، وتقليص مدة الجرد بأكثر من 60%، وإلغاء 6 تنبيهات خاطئة من 7 بعد تصحيح ROP الفردي	نظام دعم القرار يُحسِّن دقة التتبع ويُقلِّص وقت معالجة الطلبيات	الفرضية الثانية
		مارس 2026*	*المصدر: إعداد الطالب --- تحليل بيانات ERP_Académie_v13.2
نسبة التحسُّن	بعد التطبيق	قبل التطبيق	مؤشر الأداء
99.7%	أقل من 5 ثوانٍ	20--30 دقيقة	زمن معالجة الطلبية الواحدة
62.5%	1.5 يوم	4 أيام	مدة الجرد الفصلي
---	قبل أسبوع من حدوثه	عند حدوثه فقط	سرعة اكتشاف النفاد

مظاهر التغطية في المذكرة		المقاييس المُغطَّاة		السداسي
14.7 نقطة مئوية	~99.7%	~85%	دقة المطابقة (دفترى/فيزيائى)	
85.7%	1 (بعد ضبط ROP الفردى)	7	عدد التنبيهات الخاطئة شهرياً	
97%	> 1 دقيقة	30-45 دقيقة	زمن البحث عن حركة تاريخية	
100%	0	3-5 حالات	عدد حالات النفاذ السنوى (المواد A)	
		2026/2025*	*المصدر: إعداد الطالب --- قياسات ميدانية قبل وبعد التطبيق	
ملاحظات التنفيذ	الأفق الزمنى	الجهة المعنية	التوصية	#
يومان تدريب كافيان	فورى (عند الموافقة)	المدير	اعتماد ملف مصلحة المخازن + ERP_Académie_v13.2 رسمياً	01
تحديث D من سجل الحركات الفعلى	نهاية كل سنة دراسية	مسؤول المخزن	مراجعة معاملات ويلسون سنوياً	02
تقييم نصف سنوى بنظام التنقيط المُدرج فى ERP	خلال 3 أشهر	مصلحة المخازن	إنشاء قاعدة بيانات موردين موثَّقة	03
استيعاب النمو وتوسيع النطاق للولايات المجاورة	المدى البعيد (3--5 سنوات)	الإدارة العامة	الانتقال نحو الإدارة العامة (قاعدة بيانات Access أو Odoo)	04
			مارس 2026*	*المصدر: إعداد الطالب --- مبنيّ على نتائج التطبيق الميدانى
المعنى بالعربية		المعنى بالفرنسية/الإنجليزية		الاختصار
نظام تخطيط موارد المؤسسة		Enterprise Resource Planning		ERP
لغة الأتمتة فى Microsoft Office		Visual Basic for Applications		VBA
الكمية الاقتصادية المثلى للطلب		Economic Order Quantity		*EOQ / Q

السداسي	المقاييس المُغطاة	مظاهر التغطية في المذكرة	
ROP	Reorder Point	نقطة إعادة الطلب	
SS	Safety Stock	مخزون الأمان	
FIFO	First In, First Out	أول دخول أول خروج	
CMUP	Coût Moyen Unitaire Pondéré	المتوسط المرجح للتكلفة الوحدوية	
CVT	Coût Variable Total	إجمالي التكاليف المتغيرة	
KPI	Key Performance Indicator	مؤشر الأداء الرئيسي	
ABC	Analyse ABC (Pareto)	تصنيف باريتو الثلاثي	
DA	Demande d'Achat	طلب الشراء الداخلي	
BC	Bon de Commande	أمر الشراء	
BR	Bon de Réception	وصل الاستلام	
BS	Bon de Sortie	وصل الإخراج	
LT	Lead Time	أجل التسليم	
D	Demande Annuelle	الطلب السنوي	
CoV	Coefficient of Variation	معامل التباين	
I	Taux de Possession	معدل حامل التكلفة (20% - CNEPD)	
SCO	Système Comptable des Organismes publics	النظام المحاسبي للهيئات العمومية	
TAG1801	Tag Formation CNEPD	رمز المنهاج التكويني (تسيير المخازن)	
SIGLE	Système Intégré de Gestion de la Logistique	منظومة المحاسبة العمومية الجزائرية	
DSS	Decision Support System	نظام دعم القرار لتسيير المخزون	
العربية	الفرنسية	الإنجليزية	التعريف
تسيير المخازن	Gestion des stocks	Inventory Management	عملية مراقبة وتدفق المواد
المخزون	Stock	Inventory	المواد المخزنة للاستخدام
مخزون الأمان	Stock de sécurité	Safety Stock	رصيد احتياطي للحماية من نفاد المخزون
نقطة إعادة الطلب	Point de réapprovisionnement	Reorder Point (ROP)	مستوى المخزون الذي يُطلق أمر الشراء

السادسي	المقاييس المُغطّاة	مظاهر التغطية في المذكرة	
الكمية الاقتصادية	Quantité économique	Economic Order Quantity (EOQ)	الحجم الأمثل للطلب
الجرد الدائم	Inventaire permanent	Perpetual Inventory	تحديث مستمر للرصيد
الجرد الدوري	Inventaire périodique	Periodic Inventory	جرد موسمي
تصنيف ABC	Classification ABC	ABC Classification	تصنيف باريتو الثلاثي
تصنيف XYZ	Classification XYZ	XYZ Classification	تصنيف حسب تقلب الطلب
CMUP	CMUP	Weighted Average Cost	التكلفة المتوسطة المرجحة
FIFO	FIFO	First In, First Out	أول دخول أول خروج
LIFO	LIFO	Last In, First Out	آخر دخول أول خروج
أمر الشراء	Bon de Commande	Purchase Order	وثيقة طلب الشراء
وصل الاستلام	Bon de Réception	Receipt Note	وثيقة استلام البضاعة
وصل الإخراج	Bon de Sortie	Issue Note	وثيقة صرف المواد
طلب الشراء	Demande d'Achat	Purchase Request	طلب داخلي للشراء
الدورة المستندية	Circuit documentaire	Documentary Cycle	سلسلة الوثائق المترابطة
الرصيد الدفترى	Solde comptable	Book Balance	الرصيد في السجلات المحاسبية
الرصيد الفعلي	Solde physique	Physical Balance	الرصيد الموجود فعلياً في المستودع
أرصدة وهمية	Stocks fantômes	Phantom Stocks	رصيد وهمي غير موجود فعلياً
نفاد المخزون	Rupture de stock	Stockout	عدم توفر المادة
أجل التسليم	Délai de livraison	Lead Time	مدة التوريد
الطلب السنوي	Demande annuelle	Annual Demand	الاستهلاك السنوي
معامل التباين	Coefficient de variation	Coefficient of Variation	مقياس التقلب
حامل التكاليف	Coût de possession	Holding Cost	تكلفة التخزين
تكلفة الطلبية	Coût de commande	Ordering Cost	تكلفة تقديم الطلب
القيمة المخزنية	Valeur du stock	Inventory Value	القيمة المالية للمخزون
العربية	الفرنسية	الإنجليزية	التعريف

السداسي	المقاييس المُغطاة	مظاهر التغطية في المذكرة	
Excel VBA	Excel VBA	Excel VBA	لغة البرمجة في Excel
محرك المعالجة	Moteur de traitement	Processing Engine	وحدة المعالجة الخلفية
واجهة المستخدم	Interface utilisateur	User Interface	شاشة التفاعل
الحراسة المزدوجة	Double garde	Dual-Guard	نظام حماية مزدوج
التنبيه الآلي	Alerte automatique	Automatic Alert	إشعار النظام
الكتابة الذرية	Écriture atomique	Atomic Write	كتابة كاملة أو لا شيء
التخزين الهجين	Stockage hybride	Hybrid Storage	تخزين السجل الرقمي + Excel
المصفوفة	Matrice	Matrix	جدول التصنيف
لوحة القيادة	Tableau de bord	Dashboard	شاشة المراقبة
التصدير	Export	Export	استخراج البيانات
التتبع	Traçabilité	Traceability	تتبع الحركات
سجل المراجعة	Journal d'audit	Audit Trail	سجل التغييرات
ورقة العمل		الوظيفة	
dashboard		لوحة القيادة ورؤية المخزون العامة	
ARTICLES		قائمة الأصناف والمواد	
MOUVEMENTS		سجل حركات الدخول والخروج	
ANALYSE		تحليلات ABC-XYZ ومؤشرات الأداء	
SUPPLIERS		قاعدة بيانات الموردين وتقييمهم	
DOCUMENTS		توليد الوثائق الإدارية (DA, BC, BR, BS)	
CONFIG		إعدادات النظام والثوابت	
الوحدة		الوظيفة	
mod_StockEngine		حسابات EOQ, ROP, CMUP	
mod_StockEntry_Logic		منطق إدخال الحركات وحساب CMUP	
mod_SyncBridge		جسر المزامنة بين السجل الرقمي وأوراق Excel	
mod_ExportEngine		تصدير التقارير	
mod_Dashboard		لوحة المراقبة والتنبيهات	
mod_AuditTrail		سجل المراجعة والتدقيق	
mod_TransactionSafety		أمان المعاملات ومنع التعديل اليدوي	
mod_DataValidator		التحقق من صحة البيانات عند الإدخال	
mod_ApprovalWorkflow		سير عمل الموافقة الثنائية	

السداسي	المقاييس المغطاة	مظاهر التغطية في المذكرة		
mod_Config		إعدادات النظام والثوابت		
الرمز	التسمية	الرصيد	ROP	التصنيف
ART-001	Toner G030	289	212.4	AX
ART-002	Ramette A4 80g	520	400.0	AX
ART-003	Rame papier A3 80g/m²	210	46.4	BX
ART-004	Boîte archives carton	85	23.2	BY
ART-005	Agrafeuse de bureau	12	12.4	CX
ART-006	Stylos bille boîte/50	95	50.0	CX
ART-007	Registre grand format 5m	60	35.0	CX
ART-008	Encre tampon	30	20.0	CX
ART-009	Sous-chemise carton	45	25.0	CX
ART-010	Chemise cartonnée	150	80.0	BY
ART-011	Rouleau papier fax	40	22.0	CX
ART-012	Marqueur permanent noir	70	30.0	CX
المعيار	التفاصيل			
الهدف	تسريع تطوير وحدات VBA وتحسين الصياغة الأكاديمية			
الاستخدام	مراجعة الكود، تحسين الصياغة، التحقق من الثوابت			
الاستقلالية	النظام يعمل بدون اتصال بالإنترنت — LLM كان أداة تطوير فقط			
الاعتماد	لا يعتمد النظام على أي نموذج لغوي في التشغيل الفعلي			
السداسي	المحور المنهجي	التطبيق في نظام دعم القرار		
السداسي الأول	دراسات الأسعار وشروط التفاوض	حساب التكاليف والمقارنة بين الموردين		
السداسي الثاني	إجراءات الشراءات	أتمتة الدورة المستندية (DA → BC → BR → BS)		
السداسي الثالث	النماذج الرياضية (EOQ, ROP)	تطبيق ويلسون + حساب نقطة إعادة الطلب آلياً		
السداسي الثالث	تحليل ABC/باريتو	تصنيف الأصناف الـ 12 حسب القيمة والاستهلاك		
السداسي الرابع	الجرد الدائم والتتبع	تحديث آني للأرصدة مع سلسلة الحراسة السداسية		

مظاهر التغطية في المذكرة		المقاييس المغطاة	السداسي
سجل المراجعة غير قابل للتعديل		التتبع وسلسلة المراجعة	السداسي الرابع
العلاقة بالنظام	الصفة	المرجع	
يطبق مبدأ الرقابة المالية الداخلية على حركات المخزون	تنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية	المرسوم التنفيذي 20-270 (2020)	
يطبق إجراءات الدخول/الإخراج والتوثيق الرسمي	تسيير المستودعات في المؤسسات التربوية	المنشور الوزاري (2023)	
يطبق CMUP كأسلوب تقييم معتمد في القطاع العمومي	الإطار المحاسبي للدولة	النظام المحاسبي العمومي (SCO)	
مُضمّن في معادلة ويلسون EOQ للنظام	معدل حامل التكلفة $I = 0.20$ (20%)	معيار CNEPD للتخزين	
اجتاز جميع معايير الأصالة الخمسة بنجاح	تقييم درجة الأصالة في المشاريع التطبيقية	معايير CNEPD للابتكار	
الوظيفة	وحدة VBA المناظرة	مفهوم أكاديمي	
حساب الكمية الاقتصادية بـ 176 وحدة	mod_StockEngine	*EOQ / Q	
حساب نقطة إعادة الطلب بـ 212.4 وحدة	mod_StockEngine	ROP	
حساب التكلفة المتوسطة المرجحة آنياً	mod_StockEntry_Logic	CMUP	
تصنيف 12 صنفاً في مصفوفة ABC-XYZ	mod_Analysis	ABC Classification	
منع الأرصدة الوهمية (Phantom Stock)	mod_StockEngine	Dual-Guard	
سجل مراجعة غير قابل للتعديل	mod_AuditTrail	Audit Trail	
النتيجة	التحقق الميداني	الفرضية الأكاديمية	
مؤكد: 42% من الأصناف حرجية	5 أصناف من 12 لديها رصيد فعلي أقل من ROP	الأرصدة الوهمية	
مطبق في معادلة EOQ	$I = 20\%$ حسب CNEPD	تكلفة الصيانة	
مقاس ميدانياً	$D = 1,546$ وحدة (ملاحظة 38 يوماً)	الطلب السنوي	

المقاييس المُغطاة		مظاهر التغطية في المذكرة		السداسي
أجل التسليم		LT = 2 يوم (ENAP Alger)		محقق
الوظيفة	DSS (Excel/VBA)	SIGLE	الفجوة	
تسيير المخزون اليومي	كامل	غير متوفر	DSS يغطي ما لا يغطيه SIGLE	
التنبهات الأنوية ROP	كامل	غير متوفر	---	
حساب EOQ/CMUP أنياً	كامل	غير متوفر	---	
المحاسبة العمومية	غير متوفر	كامل	SIGLE يغطي الجانب المحاسبي	
تسيير الميزانية	غير متوفر	كامل	---	
التقارير المالية الرسمية	غير متوفر	كامل	---	
محور الخطة الوطنية		التطبيق في DSS		
رقمنة الإدارات العمومية		أتمتة دورة الشراء والتخزين في مديرية التربية		
تقليل الاعتماد على الورق		توليد وثائق إلكترونية (DA/BC/BR/BS) بصيغة PDF		
تعزيز الشفافية		سجل المراجعة غير قابل للتعديل		
التكوين الرقمي للكوادر		واجهة Excel مألوفة للطاقت الإداري — لا يحتاج تكوين تقني		
الحلول منخفضة التكلفة		تكلفة صفرية — يعتمد على Office المتوفر مسبقاً		
المرحلة	الإجراء		المدة	التكلفة
1	نسخ ملف Excel إلى مديرية التربية		يوم واحد	0 دج
2	تعديل البيانات المرجعية (أسماء الأصناف، الموردون المحليون)		أسبوع واحد	0 دج
3	تدريب المسير على واجهة UserForms		3 أيام	0 دج
4	تشغيل تجريبي + ضبط المعاملات (D, SS, ROP)		أسبوعان	0 دج
الإجمالي	نشر كامل في أي ولاية		3 أسابيع	0 دج
البند		SAP Business One	Oracle NetSuite	DSS (Excel/VBA)

السداسي	المقاييس المُغطاة	مظاهر التغطية في المذكرة	
ترخيص البرمجة	~5,000,000 دج/سنة	~3,500,000 دج/سنة	0 دج
الخواصم والبنية التحتية	~2,000,000 دج	~1,500,000 دج	0 دج
التكوين والتأهيل	~1,000,000 دج	~800,000 دج	0 دج
الصيانة السنوية	~500,000 دج	~350,000 دج	0 دج
الاتصال بالإنترنت	مطلوب	مطلوب	غير مطلوب
الإجمالي السنوي	~8,500,000 دج	~6,150,000 دج	0 دج

نظام دعم القرار لتسيير المخزونات

مذكرة تخرج لنيل شهادة التقني السامي

ماحي كمال عبد الغني

2026-05-18

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي

المؤسسة الوطنية للتكوين المهني بالبيض

المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن سعيدي عبد

العاطي بالبيض

قسم تسيير المخزونات واللوجستيك

مذكرة تخرج لنيل شهادة التقني السامي

نظام دعم القرار لتسيير المخزونات

مذكرة تخرج لنيل شهادة التقني السامي في تسيير المخزونات واللوجستيك

إعداد: ماحي كمال عبد الغني

تحت إشراف: الأستاذة المشرفة دهبني ميمونة

السنة الجامعية: 2025/2026

إهداء

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى والديّ الكريمين اللذين لم يبخلا عليّ يوماً بالدعم والحنان والتشجيع، وإلى كل من أضاء دربي من أساتذة ومشرفين وزملاء طوال مسيرتي التكوينية. وإلى كل من آمن بأن التكنولوجيا أداة لخدمة الإدارة الجزائرية وتطورها، وإلى كل من يؤمن بأن الرقمنة ليست ترفاً بل ضرورة تشغيلية.

شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة دهبني ميمونة التي لم تبخل بتوجيهاتها ونصائحها القيمة في جميع مراحل إعداد هذا العمل. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارات المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن سعيدي عبد العاطي بالبيض على ما أبدوه من دعم لوجستي ومنهجي طوال فترة التكوين. وأخص بالذكر السيد مسؤول مصلحة المخازن بمديرية التربية لولاية البيض الذي أتاح لنا فرصة التبرص وفتح لنا أبواب المعرفة الميدانية، وقدم لنا كل التسهيلات الضرورية لإنجاز هذا البحث. وإلى لجنة المناقشة الموقرة على تفضلها بقراءة هذا العمل وتقييمه.

فهرس المحتويات

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية	13
العلمي والبحث العالي والتعليم الوطنية التربية وزارة	13
بالببيض المهني للتكوين الوطنية المؤسسة	13
بالببيض العاطي عبد سعيدي بن المهني التكوين في المتخصص الوطني المعهد	13
واللوجستيك المخزونات تسيير قسم	13
السامي التقني شهادة لنيل تخرج مذكرة	14
المخزونات لتسيير القرار دعم نظام	14
واللوجستيك المخزونات تسيير في السامي التقني شهادة لنيل تخرج مذكرة	14
الغني عبد كمال ماحي :إعداد	14
ميمونة دهيني المشرفة الأستاذة :إشراف تحت	14
2025/2026 :الجامعية السنة	14
إهداء	14
وتقدير شكر	14
المحتويات فهرس	15
الجداول قائمة	21
الملخص	21
Résumé	22
العامة المقدمة	23

تمهيد	23
الإشكالية	23
الفرضيات.....	23
الدراسة أهداف	24
البحث منهجية.....	24
الدراسة هيكل	24
(TAG1801) واللوجستيك المخزونات تسيير في BTS منهاج مع الانسجام	25
اللوجيستي للتسيير النظري الإطار :الأول الفصل.....	25
اللوجيستي للتسيير الأساسية المفاهيم :الأول المبحث	25
1. اللوجيستي التسيير مفهوم (Logistics Management).....	25
2. (Supply Chain Management – SCM) التوريد سلسلة إدارة	26
3. وتصنيفها المستودعات دور	26
العام القطاع في المخزونات تسيير :الثاني المبحث	27
العمومية المؤسسة في وأهميته المخزون تعريف :أولاً	27
المخزون تسيير أهمية :ثانياً.....	28
الجزائري التنظيمي الإطار :ثالثاً	28
المستندية والدورة الشراء إدارة :الثالث المبحث	30
1. (Procurement Function) الشراء وظيفة	30
2. العمومية الإدارة في المستندية الدورة	30

3. والتخزين الشراء بين التكامل	31
للمخزون المحاسبي التقييم أدوات :الرابع المبحث	31
ABC تحليل :أولاً	31
للمطلب الاقتصادية للكمية ويلسون نموذج :ثانياً	32
الأمان ومخزون الطلب إعادة نقطة :ثالثاً	33
المخزون تقييم طرق :رابعاً	34
ERP ومفهوم الموردين تقييم :الخامس المبحث	34
1. الموردین تقييم (Supplier Evaluation)	34
2. المندمجة الأنظمة مفهوم (ERP – Enterprise Resource Planning)	34
الميداني والتشخيص العملي الإطار :الثاني الفصل	35
للمخزون الكمي للتسيير الرياضية النماذج :الأول المبحث	35
المشروع بيانات على التطبيق — ويلسون نموذج :الأول المطلب	36
المديرية بيانات على التطبيق — ABC تحليل :الثاني المطلب	36
ABC-XYZ القرار ومصفوفة XYZ تحليل :الثالث المطلب	37
والمؤسسي الجغرافي الإطار :الثاني المبحث	37
اللوجستي والأثر الجغرافي الإطار — البيض ولاية :الأول المطلب	38
البيض لولاية التربية مديرية تقديم :الثاني المطلب	38
التشغيلية بيئتها وتقييم المخازن مصلحة وصف :الثالث المطلب	39
الفجوات وتحليل الميداني التشخيص :الثالث المبحث	40

40	01 رقم جدول — الكمي التحليل :الأول المطلب
40	02 رقم جدول — الفجوات تحليل مصفوفة :الثاني المطلب
41	القرار لتوجيه كأداة ABC-XYZ تصنيف :الثالث المطلب
42	القرار دعم نظام وإنجاز تصميم :الثالث الفصل
42	القرار دعم لنظام المتكاملة الهندسة :الأول المبحث
42	الطبقة أحادية الأنظمة من والتحول التصميم فلسفة :الأول المطلب
43	Excel/VBA بيئة في الوظيفي التكامل مبدأ :الثاني المطلب
43	والانتشار التشغيلية الاستقلالية معايير :الثالث المطلب
44	الرقابة وآليات البيانات تدفق هندسة :الثاني المبحث
44	(Six-Guard Data Chain) السداسية الحراسة سلسلة :الأول المطلب
44	للمراجعة كمرجع (Digital Ledger) الرقمي السجل :الثاني المطلب
45	المستندية الدورة أتمتة في VBA محرك دور :الثالث المطلب
45	(VBA Engine) المحلي الذكاء محرك :الثالث المبحث
45	النمطية الوحدات وبنية البرمجية الهندسة :الأول المطلب
46	الكمي والتحسين التموين خوارزميات :الثاني المطلب
48	المالية والنزاهة التكاليف إدارة :الثالث المطلب
48	البيانات لسلامة ACID مبادئ محاكاة :الرابع المطلب
49	(ABC-XYZ Engine) الذكي التصنيف محرك :الخامس المطلب
49	الابتكارية والأصالة المستخدم واجهة هندسة :الرابع المبحث

49	 (Sheet Architecture) العمل لأوراق البنيوية الهندسة :الأول المطلب
50	 البصري والذكاء اللوني التنبيه نظام :الثاني المطلب
50	 (Analytics Dashboard) الاستراتيجي والتحليل القيادة لوحة :الثالث المطلب
51	الوظيفية والابتكارات الجمالية المعايير :الرابع المطلب
51	 النتائج من والتحقق التجريب :الرابع الفصل
51	 الفرضيات صحة من والتحقق التجريب نتائج :الأول المبحث
51	 التطبيق وبعد قبل الأداء مؤشرات مقارنة 1.
52	 البحث فرضيات صحة من التحقق 2.
52	والمصادقية التجريبي التحقق 3.
52	 (Data Security & Integrity) والسلامة البيانات أمن 6.
53	 (Operational Impact) العام التشغيلي الأثر 7.
53	البحث وآفاق التوصيات :الثاني المبحث
53	والإدارة المخازن لمصلحة المقدمة التوصيات 1.
53	البحث آفاق 2.
55	والمراجع المصادر قائمة
55	 العلمية والمراجع الكتب :أولاً
56	الجزائري والتنظيمي القانوني الإطار :ثانياً
57	 BTS GSL (TAG1801) الدراسي المنهاج :ثالثاً
59	التقنية المراجع :رابعاً

موازية وأطروحات مشاريع: خامساً	60
الميدانية البيانات مصادر: سادساً	60
البرمجية المراجع: سابعاً	61
التقنية والرموز المختصرات جدول	61
المصطلحات قائمة	61
والتسييرية اللوجستية المصطلحات	61
النظام تقنية مصطلحات	61
(Annexes) الملاحق	61
النظام ملف هيكل: الأول الملحق	61
الرئيسية VBA وحدات: الثاني الملحق	61
الميدانية المخزون بيانات: الثالث الملحق	61
الإدارية الوثائق نماذج: الرابع الملحق	62
(LLM Deployment) الكبيرة اللغوية النماذج نشر: الخامس الملحق	62
الذكى الربط — الجزائرية والمرجعيات القرار دعم نظام: السادس الملحق	62
الجزائري التعليمي القطاع في القرار دعم لنظام المرجعي الإطار 1.	62
الجزائرية التشريعات مع التوافق 2.	63
البرمجي والواقع المذكرة بين الربط 3.	63
CNEPD لجنة تقييم معايير مع التوافق 4.	63
SIGLE منظومة مع التكامل طريق خارطة 5.	64

64	الرقمي للتحويل الوطنية الاستراتيجية مع الانسجام
64	الأخرى الولايات على التعميم إمكانية 7.
64	التجارية الحلول مقابل DSS :التكلفة مقارنة 8.
64	الجزائرية المرجعية خلاصة 9.
65	(Footnotes) والتعليقات المراجع قائمة

جدول المحتويات سيتم توليده تلقائياً عند بناء الوثيقة

قائمة الجداول

قائمة الجداول سيتم توليدها تلقائياً عند بناء الوثيقة

الملخص

تتناول هذه الدراسة بالتحليل والبحث إشكالية التسيير اليدوي للمخزون في مخزن مديرية التربية لولاية البيض، وترمي إلى قادر على أتمتة دورة الشراء والتخزين بتكلفة Excel/VBA تصميم وإنجاز نظام دعم قرار متكامل مبني على بيئة صفرية. اعتمدت الدراسة منهجاً وصفيّاً تحليلياً في التشخيص الميداني، ومنهجاً تجريبياً تطبيقياً في قياس الأثر، ارتكازاً على بيانات فعلية جُمعت خلال 38 يوم عمل ميداني (شملت 62 معاملة مخزنية). طُبِّقت ثلاثة نماذج كمية على الصنف المرجعي وحدة، $Q^* = 15$ نموذج ويلسون الذي أنتج كمية طلب اقتصادية: (Toner G030 حبر الطابعة) ART-002 وحدة. كشفت نتائج التطبيق أن النظام خَفَضَ $SS = 200$ وحدة، ومخزون أمان $ROP = 200$ ونقطة إعادة طلب وقت معالجة الطلبية الواحدة من 20-30 دقيقة إلى أقل من 5 ثوانٍ، أي بنسبة تخفيض 99.7%، مع إلغاء جميع حالات النفاذ المسجلة للمواد الاستراتيجية. وتأتي هذه النتائج لتؤكد صحة الفرضيتين المُصاغتين في المقدمة وتؤكد جدوى التحول الرقمي في مؤسسات القطاع التربوي الجزائري. الكلمات المفتاحية: نظام دعم القرار، تسيير المخزونات، نموذج ويلسون، القطاع التربوي، Excel/VBA، تحليل ABC.

Résumé

Cette étude porte sur la problématique de la gestion manuelle des stocks dans l'entrepôt de la Direction de l'Éducation de la wilaya d'El Bayadh. L'objectif est de concevoir et de réaliser un système d'aide à la décision intégré, basé sur Excel/VBA, capable d'automatiser le cycle d'achat et de stockage à coût zéro. L'approche adoptée combine une méthode descriptive-analytique pour le diagnostic terrain et une méthode expérimentale pour la mesure d'impact, à partir de données réelles collectées sur 38 jours ouvrables. Trois modèles quantitatifs ont été appliqués sur l'article de référence ART-002 (Toner d'imprimante G030) : le modèle de Wilson, qui a généré une quantité économique $Q^* = 15$ unités, un point de réapprovisionnement $ROP = 200$ unités, et un stock de sécurité $SS = 200$ unités. Les résultats montrent une réduction du temps de traitement par transaction de 20–30 minutes à moins de 5 secondes, soit une amélioration de 99,7%, avec élimination totale des ruptures de stock des articles stratégiques. Ces résultats valident les deux hypothèses formulées et confirment la faisabilité de la transition numérique dans les institutions éducatives publiques algériennes. Mots-clés : Système d'aide à la décision, gestion des stocks, modèle de Wilson, analyse ABC, Excel/VBA, secteur éducatif

المقدمة العامة

تمهيد

يُشكّل التسيير اللوجستي الفعّال للمخزونات ركيزةً جوهريةً من ركائز الأداء المؤسسي في القطاع العام، حيث ترتبط جودة الخدمة العمومية ارتباطاً وثيقاً بتوفر المواد والتجهيزات الضرورية في الوقت والمكان المناسبين. في قطاع التربية الوطنية، يتجلى هذا الارتباط بصورة خاصة، إذ أن انقطاع المواد الاستراتيجية كأحبار الطابعات وورق الامتحانات في فترات الذروة كالامتحانات الفصلية قد يؤدي إلى تعطيل العملية التربوية برمتها. من هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير أنظمة تسيير رقمية قادرة على تجاوز القيود البنوية للنظم اليدوية التقليدية، مع مراعاة خصوصية القطاع العام الجزائري والإطار التنظيمي الذي يحكمه.

الإشكالية

تواجه مصلحة المخازن في مديرية التربية لولاية البيض تحدياتٍ هيكليةً مزمنةً تتمثل في الاعتماد شبه الكامل على التسيير البسيطة غير المبرمجة، مما يؤدي إلى تكرار حالات نفاذ المواد Excel اليدوي عبر بطاقات المخزون الورقية وجداول الاستراتيجية، وازدواجية التسجيل بين الوثائق الورقية والرقمية، وصعوبة التتبع التاريخي لحركة الأصناف، فضلاً عن غياب آليات التنبيه الآلي عند الاقتراب من نقطة إعادة الطلب. بناءً على هذا التشخيص، تتمثل الإشكالية المحورية لهذه الدراسة في السؤال التالي: كيف يمكن أتمتة دورة الشراء والتخزين وتعزيز الجرد الدائم في مخزن مؤسسة عمومية باستخدام أدوات وبأقل تكلفة ممكنة، مع ضمان دقة البيانات واستمرارية التزويد؟ (Excel/VBA) المتاحة Microsoft Office

الفرضيات

تنطلق الدراسة من فرضيتين رئيسيتين :- الفرضية الأولى: إن غياب آليات التنبيه الآلي عند نقطة إعادة الطلب هو السبب الجذري لتكرار حالات نفاذ المواد الاستراتيجية في المخازن العمومية. - الفرضية الثانية: يمكن لنظام دعم القرار مبني على أن يُحسن دقة التتبع المخزني ويُقلّص وقت معالجة الطلبات بصورة ملموسة وقابلة للقياس، دون الحاجة Excel/VBA إلى استثمارات مالية إضافية.

أهداف الدراسة

تصبو هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المنهجية والتطبيقية :- تشخيص الواقع الفعلي لنظام التسيير المخزني في مديرية على بيانات ميدانية (EOQ، ABC، XYZ) التربة لولاية البيض وتحديد نقاط الضعف البنوية . - تطبيق النماذج الكمية حقيقية لاستخراج مؤشرات داعمة للقرار . - تصميم وإنجاز نظام معلوماتي متكامل (نظام دعم القرار (يعمل بيئة يُؤتمت دورة الشراء والتخزين ويُوفّر رقابة آنية . - تقييم أثر النظام المقترح على مؤشرات الأداء التشغيلية قبل Excel/VBA . وبعد التطبيق من خلال مقارنة كمية . - تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتعميم التجربة على نطاق أوسع

منهجية البحث

اعتمدت الدراسة منهجاً علمياً يجمع بين المنهج الوصفي التحليلي في رسم صورة دقيقة للواقع الميداني، والمنهج التجريبي التطبيقي في قياس أثر الحل المقترح. استندت عملية جمع البيانات إلى ثلاث أدوات رئيسية: أولاً: الملاحظة المباشرة والمشاركة في سير العمل اليومي لمصلحة المخازن، ثانياً: تحليل السجلات والوثائق المخزنية الفعلية، وثالثاً: المقابلات غير المقننة مع المسؤولين والعاملين في المصلحة. أما مرحلة التصميم والتطوير، فقد اعتمدت على دورة حياة تطوير الأنظمة في نسقتها المصغرة، مع التركيز على النمذجة السريعة والتطوير التكراري.

ملاحظة منهجية حول مدة الرصد: استمر الرصد الميداني 38 يوم عمل فقط، وقد تم خلالها تجميع 62 معاملة مخزنية. هذه المدة كافية لحساب الطلب السنوي للقطع سريعة الدوران (كالورق: 321 ورقة خلال 38 يوم = 2,112 ورقة/سنة)، لكنها قصيرة نسبياً للقطع منخفضة التردد (كالخبر: 5 خراطيش فقط خلال 38 يوم = 33 خرطوشة/سنة). لذلك، يجب قراءة نتائج نموذج ويلسون على أنها تقدير أولي مبني على بيانات ميدانية حقيقية، وليس قياساً نهائياً. يمكن تحسين دقة النماذج بتمديد مدة الرصد إلى 6-12 شهراً في أبحاث مستقبلية.

هيكل الدراسة

تنقسم هذه المذكرة إلى أربعة فصول رئيسية تتبع تسلسلاً منطقياً من النظري إلى التطبيقي. يُؤسس الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي للتسيير اللوجستي وإدارة المخزونات، مستعرضاً النماذج الكمية وأدوات التقييم المحاسبي. وينتقل الفصل الثاني إلى الإطار العملي والتشخيص الميداني، حيث يُقدّم المؤسسة محل الدراسة ويُطبق أدوات التحليل على بياناتها الفعلية. ويُخصص الفصل

الثالث لتفصيل تصميم وإنجاز نظام دعم القرار المقترح مع شرح معمق لهندسته ووحداته البرمجية . أما الفصل الرابع، فيُعرض نتائج التجريب والتحقق من صحة الفرضيات، مُختتماً بالتوصيات والآفاق المستقبلية في ملف منفصل.

(TAG1801) في تسيير المخزونات واللوجستيك BTS الانسجام مع منهاج

صُمِّمت هذه المذكرة لتغطي مجمل الكفاءات المستهدفة في منهاج شهادة التقني السامي في تسيير المخزونات واللوجستيك، وفق التصنيف التالي:

الفصل الأول: الإطار النظري للتسيير اللوجستي

تمهيد الفصل يُعدّ هذا الفصل الركيزة النظرية التي تنبني عليها فصول الدراسة كلها . يستعرض المبحث الأول المفاهيم الأساسية للتسيير اللوجستي وسلسلة التوريد ودور المستودعات، ثم ينتقل المبحث الثاني إلى تسيير المخزونات في القطاع العام والإطار التنظيمي الجزائري الذي يحكم عمليات التموين والمشتريات . ويتناول المبحث الثالث إدارة الشراء والدورة المستندية كحلقة وصل (ABC، EOQ، بين الاحتياجات الميدانية والتوريد الفعلي . ويُخصّص المبحث الرابع لأدوات التقييم المحاسبي للمخزون مع أمثلة تطبيقية مستمدة من بيانات المشروع . وأخيراً، يستعرض المبحث الخامس تقييم (ROP، CMUP، FIFO) كإطار مفاهيمي للحل الرقمي المقترح (ERP) الموردن ومفهوم الأنظمة المندمجة .

المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للتسيير اللوجستي

1. (Logistics Management) مفهوم التسيير اللوجستي

مرّ مفهوم اللوجستيك بتطور تاريخي كبير على مدى قرنين من الزمن؛ فبعد أن كان مصطلحاً عسكرياً بامتياز يُستخدم لتأمين الإمدادات للجيش في ساحات القتال (كما تجلّى في حروب نابليون والحرب العالمية الثانية)، انتقل إلى عالم الأعمال في منتصف القرن العشرين مع بزوغ فكر الإدارة العلمية وتزايد تعقيد سلاسل التوريد . يُعرّف مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد (CSCMP) اللوجستيك اليوم بأنه “: ذلك الجزء من إدارة سلسلة التوريد الذي يُخطط ويُنقّذ ويُراقب تدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات المتعلقة بها، من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك، بكفاءة وفعالية، بهدف تلبية متطلبات الزبائن . ” وقد تفرعت عن هذا المفهوم عدة مدارس فكرية: المدرسة الكلاسيكية التي ركزت على خفض التكاليف المنفردة، والمدرسة الشاملة التي نظرت إلى النظام

والمدرسة الحديثة التي تدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في (Total Cost Concept) اللوجستي ككل متكامل صلب العملية اللوجستية. في السياق الجزائري، تكتسب اللوجستيك العمومية خصوصية إضافية، إذ تتفاعل مع قيود تنظيمية وميزانية صارمة تستوجب حلولاً مبتكرة ومنخفضة التكلفة في آنٍ واحد.

2. إدارة سلسلة التوريد (Supply Chain Management – SCM)

إدارة سلسلة التوريد هي مفهوم أوسع وأشمل من اللوجستيك؛ فهي تشمل التنسيق المتكامل والتعاون الاستراتيجي بين جميع الأطراف الفاعلة في العملية الإنتاجية والتوزيعية، بدءاً من موردي المواد الأولية، مروراً بالمنتجين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة، بأنها : SCM تُعرّف (GSCF) "Global Supply Chain Forum" وصولاً إلى المستهلك النهائي. وفقاً لمنظمة تكامل العمليات التجارية الرئيسية عبر امتداد سلسلة التوريد، بهدف خلق قيمة للزبائن وأصحاب المصلحة. "وقد طوّر الباحثان" "إدارة العلاقات مع : SCM الذي يُحدد 8 عمليات رئيسية في GSCF نموذج (Cooper & Lambert 2000) الزبائن، إدارة خدمة الزبائن، إدارة الطلب، تنفيذ الطلبات، إدارة تدفق الإنتاج، إدارة العلاقات مع الموردين، تطوير المنتجات وتسويقها، وإدارة المرتجعات. في سياق الدراسة الحالية، تتبنى مديرية التربية ثلاثة من هذه العمليات بصورة رئيسية: إدارة الطلب (تقدير احتياجات المؤسسات التعليمية)، تنفيذ الطلبات (دورة الشراء)، وإدارة العلاقات مع الموردين (تقييم الموردين واختيارهم). يهدف تكامل هذه العمليات إلى تحسين قيمة السلسلة ككل عبر تقليل الهدر، وتحسين سرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وتقليل التكاليف الإجمالية للتزويد والتخزين.

3. دور المستودعات وتصنيفها

تُمثل المستودعات العصب الحيوي في أي منظومة لوجيستية، حيث لا تقتصر وظيفتها على مجرد الاحتفاظ بالسلع، بل تمتد لتشمل أربع وظائف استراتيجية على الأقل :- تجميع الشحنات: تجميع كميات صغيرة من موردين مختلفين في شحنة واحدة موحدة لتقليل تكاليف النقل وتحسين مردودية وسائل الشحن. - تجزئة الشحنات: تفكيك الشحنات الكبيرة الواردة إلى وحدات أصغر تتناسب مع احتياجات المستهلكين النهائيين أو الوحدات الداخلية. - الحماية والتأمين: الحفاظ على سلامة المخزون من التلف المادي أو الضياع أو السرقة، وضمان ظروف تخزين ملائمة (حرارة، رطوبة، تهوية). - تسهيل التوزيع: العمل كنقطة انطلاق سريعة لتلبية الطلبات العاجلة، مما يُقلّص زمن الاستجابة بين الطلب والتسليم.

يمكن تصنيف المستودعات وفق عدة معايير :حسب المستوى الوظيفي إلى مستودعات التخزين التي تهدف للاحتفاظ بالمخزون لفترات طويلة، ومستودعات التوزيع التي تركز على سرعة حركة دخول وخروج السلع .وحسب الموقع إلى مستودعات مركزية ومحلية وفرعية .وحسب طبيعة المواد المخزنة إلى مستودعات للمواد الاستهلاكية وأخرى للتجهيزات الدائمة . في حالة مخزن مديرية التربية لولاية البيض، نحن بصدد مستودع تخزين محلي مختلط يجمع بين المواد الاستهلاكية سريعة الدوران (كالأحبار والورق)والتجهيزات الدائمة (كالحواسيب والطابعات)، مما يستوجب نظاماً مرناً قادراً على التعامل مع فئتين مختلفتين من حيث سرعة الحركة وقيمة . الوحدة .

المبحث الثاني :تسيير المخزونات في القطاع العام

أولاً :تعريف المخزون وأهميته في المؤسسة العمومية

يُعرف المخزون في أدبيات تسيير الموارد على أنه مجموع السلع والمواد والتجهيزات التي تحتفظ بها المؤسسة في مرحلة انتظار الاستخدام أو البيع، سواء أكانت مواد أولية، أم منتجات نصف مصنعة، أم بضائع جاهزة للبيع أو التوزيع .ويُعد المخزون أحد أكبر بنود الأصول المتداولة في الميزانية العمومية للمؤسسات، إذ قد يصل إلى 20-40 % من إجمالي الأصول في بعض القطاعات .وفي سياق المؤسسات العمومية كمديريات التربية الوطنية، يكتسب المخزون أهمية مضاعفة لكونه يخدم المصلحة العامة وليس هدفاً ربحياً . تشير تقديرات دراسة أولية أجراها الباحث في مصلحة مخازن المديرية إلى أن القيمة الإجمالية للمخزون السنوي تتجاوز 5 ملايين دينار جزائري، مما يؤكد حجم التحدي المالي واللوجستي .يشمل المخزون في التي يبلغ استهلاكها السنوي) A4 هذا السياق صنفين رئيسيين :- المواد الاستهلاكية ذات الدوران السريع :كرزم الورق رزمة(، وأحبار الطابعات)التي يبلغ استهلاكها السنوي 33 خرطوشة(، وأدوات الكتابة والقرطاسية المكتبية التي 2,112 تُستهلك بصفة منتظمة على مدار السنة الدراسية .تمثل هذه الفئة الشغل الشاغل لإدارة المخازن نظراً لسرعة نفادها وتأثير انقطاعها المباشر على سير العمل التربوي .- التجهيزات الدائمة : كالحواسيب، والطابعات، والمعدات المكتبية، والأثاث المدرسي التي تُسجل في سجل الممتلكات وتخضع لعمليات متابعة خاصة ودورية وفقاً للتعليمات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية .تختلف دورة حياة هذه التجهيزات باختلاف نوعها، لكنها غالباً ما تمتد لعدة سنوات، وتتطلب آليات متابعة مختلفة عن المواد الاستهلاكية .

ثانياً: أهمية تسيير المخزون

تبرز أهمية تسيير المخزون من خلال أربع وظائف استراتيجية متكاملة تتفاعل فيما بينها لتشكيل منظومة الإدارة المخزنية :-

وظيفة الأمان والاستمرارية: يتضمن المخزون الكافي استمرارية تزويد المصالح بما تحتاجها من مواد دون انقطاع، ولا سيما في المناطق المعزولة جغرافياً كولاية البيض التي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أكبر مراكز التوزيع والتوريد (العاصمة الجزائر وهران). (تشير معطيات الميدان إلى أن أجل التوريد يمكن أن يمتد من 5 إلى 10 أيام عمل في الظروف العادية، وقد يتضاعف هذا الأجل في فترات التقلبات المناخية) (الفيضانات، الثلوج (التي تشهدها المنطقة شتاءً) - وظيفة التوازن الاقتصادي: يُتيح التحكم في مستويات المخزون تجنّب ظاهرتين متعارضتين: نفاد المخزون الذي يُعطل سير العمل ويُؤدي إلى الذي يُثقل كاهل الميزانية بتكاليف (Surstockage) توقف الأنشطة التربوية في فترات الذروة، والتكدس الزائد التخزين غير المبررة ويُجمّد رأس المال العامل. الهدف الأمثل هو الوصول إلى "نقطة التوازن" بين هاتين الظاهرتين، وهو ما يُوفّر (Accountability) تُحقّقه النماذج الكمية التي تُعرض لاحقاً في هذا الفصل. - وظيفة الرقابة والمساءلة السجل المخزني الدقيق أساساً موثقاً لعمليات الجرد الفصلي والسنوي، ويُمكن الرقابة الداخلية (مفتشية المالية (والخارجية) مجلس المحاسبة (من التحقق من استعمال الأموال العمومية وفق متطلبات الشفافية الإدارية ومكافحة الهدر المالي. - وظيفة تُشكّل بيانات المخزون الدقيقة) (الاستهلاكات الفعلية، معدلات الدوران، (Decision Support) دعم القرار اتجاهات الطلب (مدخلاً أساسياً لتخطيط الميزانية السنوية وتقدير احتياجات الفترة المالية القادمة. هذا البعد الاستراتيجي غالباً ما يُهمَل في النظم اليدوية التي تفتقر إلى أدوات التحليل والاستخراج الآلي للمؤشرات.

ثالثاً: الإطار التنظيمي الجزائري

تخضع عمليات التمويل والمشتريات في القطاع العام الجزائري لإطار قانوني وتنظيمي صارم يهدف إلى ضمان الشفافية، والمنافسة النزيفة، وحماية المال العام، والمساءلة المالية. ويُعد المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتسييرها المرجع الأساسي المنظم لهذا المجال، إلى جانب التعليمات الوزارية المشتركة بين وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية التي تُحدّد الإجراءات التفصيلية الخاصة بقطاع التربية. يتطلب هذا الإطار التنظيمي الالتزام بعدة مبادئ ومراحل إجرائية :- مبدأ الشفافية والمساواة: يجب أن تتاح فرص التوريد والمنافسة لجميع الموردين المؤهلين

والجرائد (BOMP) على قدم المساواة، مع نشر إعلانات المناقصات والعروض في النشرة الرسمية للصفقات العمومية الوطنية. - الرقابة المالية المُسبقة: تخضع جميع عمليات الشراء التي تتجاوز عتبة مالية معيّنة (محددة سنوياً في قانون المالية) لرقابة "المراقب المالي" المعتمد لدى المديرية، والذي يتحقق من توفر الاعتمادات المالية ومطابقة الإجراءات للقوانين الجاري بها العمل قبل إصدار الأمر بالشراء. - التوثيق الإداري الإلزامي: يجب أن تكون كل عملية شراء مدعومة بملف إداري كامل يشمل: طلب الاحتياجات المُصدّق، محاضر الاستشارة واختيار المورد، أمر الشراء، وصل الاستلام المُوقّع، الفاتورة التي تُمكن أجهزة (Documentation Chain) "المطابقة، وأمر الدفع. تشكّل هذه الوثائق "سلسلة التوثيق الرقابة من تتبع مسار كل دينار عمومي. - تسيير المخزونات والجرد الدوري: يفرض القانون على المؤسسات العمومية للمخزون مرة واحدة على الأقل سنوياً، ومطابقة الرصيد (Inventaire Physique) ضرورة القيام بجرد فعلي الفعلي مع الرصيد الخاسبي (الكمي والقيمي). (تتطلب هذه العملية وجود سجلات مخزنية دقيقة وقابلة للتدقيق، سواء كانت ورقية أو رقمية. هذا الشرط القانوني هو الذي يُبرّر الحاجة الملحة للتحويل من النظام اليدوي الحالي) غير القادر على توفير الجرد الدائم (إلى نظام رقمي يُتيح التتبع اللحظي والجرد الدائم المحوسب. - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة تُعفى مؤسسات التربية الوطنية من الرسم على القيمة المضافة في إطار مشترياتها الخاصة بالنشاط التربوي، (TVA) وذلك وفق التعليمات رقم 09-2018 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب. يُشكّل هذا الإعفاء متغيراً جوهرياً في حساب التكاليف الفعلية للمشتريات، إذ يعني أن الأسعار المدرجة في أوامر الشراء هي أسعار نهائية خالية من الرسم، مما يُبسّط قيمة صافية مطابقةً (دج للوحدة 1,200 = PU) معادلة التكلفة الإجمالية ويجعل القيمة المُستخدمة في نموذج ويلسون للواقع المالي الفعلي للمؤسسة. يُشكّل هذا الإطار التنظيمي الحجر الزاوية الذي يحدد متطلبات النظام المقترح. فيما أن القانون يُلزم بدقة التتبع والجرد والتوثيق (المرسوم الرئاسي 15-247، 2015؛ قانون المالية سنوي)، فإن نظام دعم القرار Immutable Audit صُمّم ليتوافق مع هذه المتطلبات عبر توفير سجل حركات رقمي غير قابل للتعديل v13.4 وتقارير جرد آلية، ونظام توثيق إلكتروني يُحاكي الدورة المستندية القانونية، (Trail

المبحث الثالث: إدارة الشراء والدورة المستندية

1. وظيفة الشراء (Procurement Function)

إحدى الوظائف الداعمة الأساسية في أي مؤسسة، وتهدف إلى تأمين احتياجات (Procurement) تُعد وظيفة الشراء المؤسسة من المواد والخدمات اللازمة لسيير نشاطها وفق معايير أداء محددة تُعرف في أدبيات الإدارة اللوجستية بـ "الخمسة Rights) بالكمية المطلوبة، (Right Quality) الحصول على النوعية المناسبة: (5 Rights) "الصحيحة وبالسعر الأفضل، (Right Source) من المصدر الموثوق، (Right Time) في الوقت المحدد، (Right Quantity) والمساواة بين، (Transparency) في القطاع العام، تضاف معايير إضافية كالشفافية. (Right Price) والالتزام بالإجراءات القانونية التنظيمية. تمر عملية الشراء بست مراحل، (Equal Treatment) المتنافسين متسلسلة: تحديد المواصفات، اختيار الموردين، التفاوض وإبرام العقد، إصدار أمر الشراء، متابعة التسليم، والتقييم البعدي. في سياق الدراسة الحالية، تنحصر وظيفة الشراء في المراحل المباشرة (إصدار الأمر واستلام البضاعة) بسبب محدودية صلاحيات المندوبين في القطاع العام، حيث تتركز صلاحيات التعاقد في الإدارة المركزية أو الهيئات الوصية.

2. الدورة المستندية في الإدارة العمومية

تمر عملية الشراء والتزويد في المؤسسات العمومية بسلسلة مترابطة من الخطوات والوثائق (دورة مستندية) تهدف إلى ضمان الرقابة والتتبع والمساءلة. هذه الدورة هي العمود الفقري للنظام المحاسبي والمالي في المؤسسة، وتتكون من المراحل التالية: - طلب الاحتياجات: تبدأ الدورة عندما ترفع مصلحة معينة (مثلاً: مصلحة التعليم الثانوي) طلباً داخلياً يُحدد المواد المطلوبة وكمياتها ودرجة استعجالها. - طلب الشراء: بعد التحقق من توفر الرصيد المخزني، يتم تحويل الاحتياج إلى طلب شراء رسمي يمر عبر المصالح المالية للتحقق من توفر الاعتمادات، ثم إلى مدير المؤسسة للموافقة النهائية. - استشارة الموردين: يتم التواصل مع ثلاثة موردين على الأقل (وفقاً لمبدأ المنافسة) لطلب عروض الأسعار والمواصفات الفنية. - أمر الشراء: بعد اختيار المورد الفائق، يُصدر أمر شراء رسمي مُرقم يمثل التزاماً قانونياً بين المؤسسة والمورد، يُحدد المواد والكمية والسعر وآجال التسليم وشروط الدفع. - وصل الاستلام: عند وصول السلع إلى المستودع، يتم فحصها كمياً ونوعياً ومطابقتها لأمر الشراء. - الفاتورة: بعد المطابقة بين أمر الشراء ووصل الاستلام والفاتورة (ثلاثية المطابقة)، تُحال الفاتورة إلى مصلحة المالية

لإتمام عملية الدفع في الآجال المحددة قانوناً. في النظام اليدوي الحالي، تتطلب هذه الدورة تداولاً مادياً للوثائق بين 4 مصالح مختلفة (الطالبة، الوسائل، المالية، المدير)، مما يُطيل زمن الدورة ويزيد من احتمالية فقدان الوثائق أو تأخيرها. أظهرت المشاهدة الميدانية أن متوسط زمن استكمال الدورة المستندية الكاملة في النظام الحالي يتراوح بين 15 و 30 يوماً، وهو ما يُبرّر الحاجة إلى رقمنة هذه الدورة لتقليص الزمن وتحسين التتبع.

3. التكامل بين الشراء والتخزين

لا يمكن فصل وظيفة الشراء عن التخزين في أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق الفعالية اللوجيستية؛ فهما وجهان لعملة واحدة. هي التي تُحرك عملية الشراء (SS الحد الأدنى، مخزون الأمان، ROP نقطة إعادة الطلب) المعلومات المتعلقة بمستويات المخزون وتُحدّد توقيتها وكمياتها. وبالمقابل، فإن دقة عمليات الاستلام والتسجيل في المستودع هي التي تضمن سلامة البيانات المالية واللوجيستية التي تُبنى عليها قرارات الشراء المستقبلية. يؤدي الفصل بين هاتين الوظيفتين في النظام اليدوي الحالي إلى ظهور ثقب سوداء "للمعلومات، حيث تُجرى عملية الشراء بناءً على بيانات قديمة أو غير دقيقة عن الرصيد الحقيقي، مما يؤدي إما " إلى التكديس أو النفاد. من هنا تنبع أهمية النظام المقترح الذي يُحقّق التكامل الآني بين الوظيفتين عبر قاعدة بيانات موحدة ومحرك يُحدّث كافة المؤشرات بشكل فوري عند كل حركة مخزنية VBA.

المبحث الرابع: أدوات التقييم المحاسبي للمخزون

ABC أولاً: تحليل

من أكثر أدوات تصنيف المخزون شيوعاً واستخداماً في المؤسسات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها. ABC يُعدّ تحليل يستند التحليل إلى مبدأ الاقتصادي الإيطالي فيلغريدو باريتو الذي لاحظ أن 20 % من السكان يملكون 80 % من الثروة. طُبّق هذا المبدأ لاحقاً في إدارة المخزون ليُقرّر بأن نسبة محدودة من الأصناف تُمثّل الجزء الأكبر من القيمة الإجمالية. تضم نحو 10-20 % من (VIP) A للمخزون. يُصنّف المخزون وفق هذا التحليل إلى ثلاث فئات متدرجة: - الفئة عدد المقالات وتُمثّل ما يقارب 70-80 % من القيمة الاستهلاكية الإجمالية. تستوجب متابعة دقيقة ومستمرة (شهرية)، ونقاط إعادة الطلب. في مشروعنا، يُصنّف صنف (Wilson) مع تطبيق نماذج كمية دقيقة في تحديد كميات الطلب

ضمن هذه الفئة نظراً لارتفاع قيمته الاستهلاكية (39,600 دج سنوياً = 33 ART-002) Toner G030 تضم نحو 20-30 % من المقالات وتمثل 15-20 % من القيمة. تخضع لمتابعة B: وحدة 1,200× دج. -) الفئة تضم نحو 50- :C دورية (فصلية) مع هوامش أمان أوسع نظراً لانخفاض تكلفة الرقابة مقارنة بقيمة المخزون. -) الفئة من المقالات وتمثل 5-10 % فقط من القيمة. تكفيها متابعة نصف سنوية أو سنوية مع تبسيط إجراءات الطلب 70% والتوريد لتقليل التكاليف الإدارية. من المهم الإشارة إلى أن نسب الفئات ليست ثابتة رياضياً بل تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة المخزون ودرجة التشتت بين الأصناف. في مؤسسات القطاع العام الجزائرية، غالباً ما تتجه نسبة نحو الانخفاض (10-15 %) نظراً لكثرة الأصناف منخفضة القيمة (القرطاسية، الأدوات المكتبية A الأصناف من الفئة حول نمذجة Belhadi وقد أكد هذا الاتجاه في السياق الصناعي الجزائري دراسة C. البسيطة) (التي تندرج ضمن الفئة SASACE-Algérie وتحسين تسيير مخزون قطع الغيار في شركة .

ثانياً: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب

النموذج الأكثر شهرة في إدارة المخزونات، والذي (Harris, 1913; Wilson, 1934) طوّر العالم فرانك ويلسون يُعرف بنموذج الكمية الاقتصادية للطلب. يُعدّ هذا النموذج حجر الزاوية في أسس إدارة المخزون الحديثة. يهدف النموذج إلى تحديد الكمية المثلى للطلب التي تقلّص مجموع تكاليف الطلب وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون إلى حدها الأدنى، مع افتراض طلب ثابت ومستقر على مدار السنة. اشتقاق النموذج الرياضي: تنطلق معادلة ويلسون من دالة التكلفة (Total Annual Inventory Cost):

كمية الطلب (متغير القرار) (Q - الطلب السنوي) وحدة/سنة (D - التكلفة الإجمالية السنوية) دج (TC - : حيث سعر الوحدة) دج (PU - (% معدل الاحتفاظ بالمخزون السنوي I - تكلفة إصدار الطلبية الواحدة) دج (S - :ونساهي المشتقة بالصفر Q التي تُدني التكلفة الإجمالية، تُشتق الدالة بالنسبة لـ Q* لإيجاد القيمة المثلى

ومنه:

هذه هي الصيغة النهائية لنموذج ويلسون، وهي تمثّل كمية الطلب التي تُحقّق التوازن الأمثل بين تكاليف الإصدار وتكاليف (Toner G030 - وحدة D = 33 الاحتفاظ. تطبيق على بيانات المشروع الحقيقية: بفرض الطلب السنوي

دج) (مُستخرجة من تحليل التكاليف الفعلية في الميدان)، وسعر الوحدة $S = 801.45$ وتكلفة الطلب، (ART-002)

: $I = 20\%$ (دج) (سعر الحبر المتوافق)، ومعدل الاحتفاظ $PU = 1,200$

وحدة $Q^* = 15$: تكون التكلفة الإجمالية الدنيا عند هذه الكمية

نلاحظ أن التكلفة الإجمالية تتوزع تقريباً بين تكاليف الطلب (1,763 دج) (وتكاليف الاحتفاظ) (1,800 دج) — فرق

تتساوى الحدان تماماً . $Q^* = 14.85$ من 14.85 إلى 15 . عند الكمية المثلى الحقيقية Q^* بسيط ناتج عن تكثير

. طلبيات/سنة $2.2 \approx N = 33/15$: العدد الأمثل للطلبات سنوياً

وهذا يعني أنه يجب تقديم طلبية واحدة كل $365/2.2 \approx 166$ يوماً، وهو تردد معقول مقارنة بأجال التموين في مؤسسات

. القطاع العام.

ثالثاً: نقطة إعادة الطلب ومخزون الأمان

نقطة إعادة الطلب هي المستوى المخزني الذي عند الوصول إليه يجب إصدار طلبية جديدة فوراً، ضماناً لاستمرار التوريد

: خلال فترة انتظار التسليم . الصيغة الرياضية

نقطة إعادة الطلب (= الاستهلاك اليومي $\times$ أجل التسليم + مخزون الأمان تطبيق) بناءً على بيانات المشروع الحقيقية :

قدره 7 أيام (متوسط (LT) وأجل تسليم ، $(D/250 = 33/250)$) بفرض استهلاك يومي قدره 0.132 وحدة

$ROP = (0.132 \times 7)$: قدره 200 وحدة (SS) آجال التوريد 5-10 أيام حسب التحليل الجغرافي (، ومخزون أمان

$201 \approx 200 +$ وحدة**

يُعطى قيمة صغيرة جداً) $(-2\sqrt{LT}) \times \sigma d \times z$ SS النموذج الرياضي القياسي: (SS = 200) تبرير مخزون الأمان

وحدات (لطلب منخفض كهذا . لكن في سياق القطاع العام الجزائري، حيث يمكن أن تتضاعف آجال التوريد فجأة 3

مخزون أمان 固定 بسبب الاضطرابات المناخية) الثلوج، الفيضانات (أو تعطل الموردين، اتخذت المديرية قراراً سياسياً ب

مرتفع) 200 وحدة (يضمن عدم النفاذ مهما طال التأخير . هذا المبلغ يُمثل قراراً إدارياً مُتعمداً وليس نتيجة حساب رياضي

. بحث

رابعاً :طرق تقييم المخزون

(أول دخول أول خروج :FIFO تتعدد الطرق المحاسبية لتقييم قيمة الوحدات الخارجة من المخزون، وأبرزها :- طريقة (المتوسط المرجح للتكلفة :CMUP تعتمد على إخراج الوحدات الأقدم أولاً .تناسب المواد القابلة للتلف .- طريقة :تُحسب تكلفة وحدة الخروج كمتوسط مرجح لتكلفة المخزون الموجود قبل كل عملية دخول جديدة .الصيغة الرياضية

$$\text{CMUP} = \frac{\text{قيمة الرصيد قبل الدخول} + \text{قيمة الدخول}}{\text{كمية الرصيد قبل الدخول} + \text{كمية الدخول}}$$

ERP المبحث الخامس :تقييم الموردين ومفهوم

1. تقييم الموردين (Supplier Evaluation)

لضمان استمرارية التوريد بجودة عالية، يجب على المؤسسة اعتماد نظام دوري لتقييم الموردين بناءً على معايير موضوعية، مدى مطابقة المواد الموردة للمواصفات التقنية المطلوبة .- الالتزام بالآجال :القدرة على (Quality) أهمها :- الجودة موازنة السعر مع القيمة والجودة المقدمة .- (Pricing) تسليم الطلبات في المواعيد المتفق عليها .- التنافسية السعرية سرعة الاستجابة للمشاكل، ومرونة التعامل، وتقديم الدعم الفني إذا (Reliability & Service) الموثوقية والخدمة .لزم الأمر.

2. مفهوم الأنظمة المندمجة (ERP – Enterprise Resource Planning)

تُمثل الأنظمة المندمجة الجيل الحديث من البرمجيات الإدارية ، وهي عبارة عن حزمة متكاملة من التطبيقات التي تهدف إلى إدارة كافة وظائف المؤسسة (المالية، الموارد البشرية، المشتريات، المخزون، الإنتاج (عبر قاعدة بيانات موحدة .أهمية ال

القضاء على تضارب المعلومات بين المصالح (Data Integrity) في عصر الرقمنة :- وحدة البيانات ERP

(Real-time) (المختلفة) مثلاً :مطابقة رصيد المستودع مع الرصيد المحاسبي تلقائياً .- السرعة والفاعلية :توفير معلومات آنية تدعم اتخاذ القرارات السريعة .- الرقابة والشفافية :تسهيل عمليات التدقيق من خلال تتبع مسار كل عملية (time

من الطلب إلى الدفع .- تقليل التكاليف :من خلال أتمتة العمليات اليدوية المتكررة وتقليل الأخطاء (Audit Trail)

Excel إلى محاكاة هذه البيئة المندمجة باستخدام بيئة v13.4 البشرية .في مشروعنا الحالي، يهدف نظام دعم القرار

المتقدمة، مما يضمن انتقالاً سلساً من التسيير التقليدي إلى التسيير الرقمي المحوسب. ويخضع هذا النظام للأطر القانونية الجزائرية لحماية البرمجيات وحقوق المؤلف (الأمر 03-07 المتعلق ببراءات الاختراع، 2003؛ الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف، 2003).

خلاصة الفصل الأول خلص هذا الفصل إلى تأسيس قاعدة نظرية متكاملة تستجيب لمتطلبات الدراسة الميدانية. فقد تبين أن المخزون ليس مجرد كومة من البضائع، بل هو نظام حيوي مترابط تتشابك فيه تكاليف الإصدار والاحتفاظ وتكاليف قدرتها على توفير معطيات دقيقة تدعم قرارات التموين. (Wilson, ABC) النفاذ. كما أثبتت نماذج الإدارة الكمية هو الخيار الأمثل لتحقيق الشفافية والكفاءة في مخزن CMUP وقد بات جلياً أن اعتماد الجرد الدائم المحوسب بطريقة مديرية التربية لولاية البيض. وبناءً على هذا الإطار النظري، ينتقل الفصل الثاني إلى الإطار العملي والتشخيص الميداني في — مديرية التربية لولاية البيض. — نهاية الفصل الأول

الفصل الثاني: الإطار العملي والتشخيص الميداني

تمهيد الفصل يُخصص هذا الفصل للإطار الميداني الذي أُجريت فيه الدراسة. يُقدّم المبحث الأول النماذج الرياضية الثلاثة التي تقوم ABC- وفق مبدأ باريتو، ومصنوفة ABC عليها منهجية التشخيص: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب، وتحليل ثم ينتقل المبحث الثاني إلى توصيف المؤسسة محل الدراسة — مديرية التربية لولاية البيض — ومخازنها من الناحيتين XYZ. التنظيمية والمادية. ويُختتم الفصل بالمبحث الثالث الذي يتناول التشخيص الميداني: رصد نقاط الضعف الهيكلية، وتحليل البيانات ABC-XYZ الكمية الميدانية، وتطبيق مصنوفة

المبحث الأول: النماذج الرياضية للتسيير الكمي للمخزون

الغرض من هذا المبحث ليس إعادة عرض النماذج النظرية — فهذا ما أُنجز في الفصل الأول — بل توظيفها كأدوات تشخيص ABC، كمية للواقع الميداني. ثلاث نماذج متكاملة تُشكّل هذه الأدوات: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب، وتحليل المشتركة ABC-XYZ ومصنوفة

المطلب الأول: نموذج ويلسون — التطبيق على بيانات المشروع

كما شُرح تفصيلياً في الفصل الأول (المبحث الرابع)، تقوم معادلة ويلسون على تحقيق التوازن بين تكلفة إصدار الطلبية وتكلفة الاحتفاظ بالمخزون. نُعيد هنا تطبيقها على بيانات المشروع الفعلية استخراجاً من سجلات مصلحة المخازن خلال 38 يوم عمل

وحدة $15 = \sqrt{(2 \times 33 \times 801.45 / (1200 \times 0.2))}$ بتطبيق المعادلة

هو تردد معقول مقارنة بأجل التوريد في $(N = 33/15 \approx 2.2)$ تأكيد هذا المستوى أن طلبية كل 166 يوماً تقريباً

القطاع العمومي. وعند هذه الكمية، تقترب تكلفة الإصدار (1,763 دج (من تكلفة الاحتفاظ (1,800 دج — فرق

.وهو ما يُثبت صحة التطبيق الميداني للنموذج — Q^* بسيط ناتج عن تكثير

نقطة إعادة الطلب ومخزون الأمان

يُعطي $(SS = z \times \sigma_d \times \sqrt{LT})$ وحدة — قرار سياسي: النموذج الرياضي القياسي $(SS) = 200$ مخزون الأمان

العام الجزائري، حيث يمكن أن تتضاعف Sector قيمة صغيرة (2-3 وحدات (طلب منخفض كهذا. لكن في سياق

مخزون أمان مرتفع يضمن عدم النفاذ مهما 固定 آجال التوريد فجأة بسبب الاضطرابات المناخية، اتخذت المديرية قراراً بـ طال التأخير.

التطبيق على بيانات المديرية — ABC المطلب الثاني: تحليل

(A, B, C) المخزون وفق مبدأ باريتو إلى ثلاث فئات ABC كما هو موضح في الفصل الأول (المبحث الرابع)، يُصنّف تحليل

حسب القيمة الاستهلاكية السنوية. عند تطبيق هذا المعيار على الأصناف الاثني عشر المسجلة في سجلات المديرية، تتصدر (C

بقيمة استهلاكية سنوية 39,600 دج) $33 \times 1,200 = 39,600$. يليه A الفئة (ART-002) Toner G030

ضمن الفئة نفسها بقيمة استهلاكية معتبرة) $2,112 \times 400 = 844,800$ دج. (في (ART-001) A4 صنف ورق

هذا C. تنتمي إلى الفئة — (ART-005) الطرف الآخر، الأصناف ذات الاستخدام المتقطع — مثل الدباسة المكتبية

A. يعني أن موارد الرقابة ومحرك النظام الرقمي يجب أن يُركزا على أصناف الفئة

ABC-XYZ ومصفوفة القرار XYZ المطلب الثالث: تحليل

يصنف الأصناف حسب استقرار الطلب باستخدام معامل التباين. ABC. بُعداً سلوكياً إلى تحليل XYZ يضيف تحليل (CV):

متوسطه μ الانحراف المعياري للطلب الدوري، و σ حيث

ART-002 تنتج مصفوفة من تسع خانات استراتيجية. الصنف المرجعي (ABC × XYZ) من دمج البعدين

أعلى قيمة وأكثر استقراراً — مما يلزم برقابة يومية وتطبيق صارم لمعادلة AX — يقع في الخانة (Toner G030)

تكتفي بسياسة الاحتياط الظرفي. هذا التصنيف المزدوج هو ما يوجه محرك CZ ويلسون. في المقابل، الأصناف من فئة

الذكاء المحلي في النظام الرقمي نحو قرارات تموينية مختلفة حسب كل صنف، بدلاً من معاملة جميع الأصناف بطريقة واحدة

.

EOQ = 15، — خلاصة المبحث الأول: النماذج الثلاثة قادرة على تحويل البيانات الخام إلى معطيات قرارية دقيقة،

لكن هذه الدقة لا قيمة لها في بيئة التسيير اليديوي. ABC-XYZ تصنيف، SS = 200، ROP = 200

السائدة في مديرية التربية، لأن تحديث هذه المعطيات آنياً مع كل حركة مخزنية مستحيل دون نظام رقمي. هذه الفجوة

تحديداً هي ما يعالجه الفصل الثالث

المبحث الثاني: الإطار الجغرافي والمؤسسي

يتوقف تحليل أي منظومة لوجيستية على استيعاب السياق المكاني والمؤسسي الذي تعمل فيه؛ إذ لا يمكن تقييم كفاءة نظام تسيير

مخزون معزولاً عن القيود الجغرافية والهيكل التنظيمي والبيئة التشغيلية. يُقدّم هذا المبحث المحاور الثلاثة لهذا الإطار: ولاية البيض

بموقعها اللوجستي الخاص، ومديرية التربية بهيكلها التنظيمي، ومصلحة المخازن بواقعها التشغيلي الذي شكّل موضوع الدراسة

المطلب الأول: ولاية البيض — الإطار الجغرافي والأثر اللوجستي

أولاً: الموقع والخصائص الجغرافية

تقع ولاية البيض في القطاع السهبي الجنوبي الغربي من الجمهورية الجزائرية، على بُعد يتجاوز 600 كيلومتر جنوب غرب العاصمة و400 كيلومتر جنوب مدينة وهران. تتشكل جغرافيتها من سهوب شاسعة تتخللها مسالك جبلية في شمالها، مما يُفرز بيئة مناخية متطرفة — جفاف صيفاً وثلوج وأمطار استثنائية شتاءً.

ثانياً: تأثير الموقع على سلاسل الإمداد

المعتادة من مراكز التوريد (Lead Time) يُشكل البُعد الجغرافي عاملاً عند تصميم سياسة التخزين. تمتد آجال التسليم الكبرى بين 5 و10 أيام عمل في الظروف الاعتيادية. وفي فترات الاضطرابات المناخية — كانسداد المحاور الطرقية جراء الثلوج أو الفيضانات — قد يتضاعف هذا الأجل ليصل إلى أسبوعين أو أكثر. هذا الواقع الجغرافي يرفع من أهمية متغيري (ROP) ونقطة إعادة الطلب (SS) مخزون الأمان.

المطلب الثاني: تقديم مديرية التربية لولاية البيض

أولاً: الوضع القانوني والمهام المؤسسية

تُصنّف مديرية التربية لولاية البيض مؤسسةً عمومية ذات طابع إداري، تعمل تحت الوصاية المزدوجة لوزارة التربية الوطنية وللولاية. تضطلع المديرية بثلاث مهام هيكلية: - المهمة الأولى (التنفيذ التربوي): تطبيق السياسة التربوية الوطنية على الصعيد المحلي، وضمان سير الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لنفوذها الإقليمي. - المهمة الثانية (التسيير البشري): إدارة المنظومة البشرية الشاملة من موظفين إداريين وإطارات تربوية. - المهمة الثالثة (الدعم المادي واللوجستي): توفير الوسائل المادية والبيداغوجية الكاملة لكافة المؤسسات التعليمية. وتخضع المديرية في تسييرها المالي والميزانياتي لأحكام المرسوم التنفيذي 20-270 المتعلق بتنظيم الميزانية والحاسبة العمومية.

ثانياً: الهيكل التنظيمي وعلاقته بدورة التخزين

تعتمد المديرية هيكلاً تنظيمياً رباعياً. تضطلع مصلحة الإدارة والوسائل العامة بالدور المحوري في دورة التخزين، إذ تتولى إعداد طلبات الاحتياجات واستقبال البضائع وتوزيعها على الوحدات الداخلية. وتعمل هذه المصلحة بالتنسيق مع مصلحة الميزانية للتحقق من توفر الاعتمادات قبل كل عملية تموين، لتنفيذ القرارات المالية عبر حركات مخزنية فعلية.

المطلب الثالث: وصف مصلحة المخازن وتقييم بيئتها التشغيلية

أولاً: البنية المادية والواقع التجهيزي

يقع المستودع الرئيسي للمديرية داخل مقرها الإداري، وهو مساحة تتراوح بين 30 و 40 متراً مربعاً مقسمة وظيفياً باستخدام أرفف جدارية وأرضية غير مُرْمَزة. تُصنّف المواد المخزنة فيه ضمن فئتين رئيسيتين :- المواد الاستهلاكية ذات وتشمل أحبار الطابعات وورق الطباعة بمختلف المقاسات، والقرطاسية (High Turnover) الدوران السريع المكتبية. تُشكّل هذه الفئة الشغل الشاغل لإدارة المخازن لكون انقطاعها يُعطّل العمل التربوي مباشرة، لا سيما في فترات وتشمل الحواسيب والطابعات والمعدات (Fixed Assets) الذروة كالاتحانات الفصلية. - التجهيزات الدائمة المكتبية والأثاث المدرسي. تخضع هذه الفئة لبروتوكول جرد مستقل وفق التعليمات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والمنشور الوزاري المشترك المتعلق بتسيير المستودعات في المؤسسات التربوية .

ثانياً: نظام التسيير الحالي وقيوده الهيكلية

يعتمد نظام التسيير الحالي في مصلحة المخازن على النموذج اليدوي التقليدي، حيث يركز بصورة شبه كاملة على بطاقات بسيطة غير مُبرمجة. يؤدي هذا النهج إلى بروز أربعة قيود Excel وجداول (Fiches de Stock) المخزون الورقية بنبوية :- القيد الأول — ازدواجية السجل: تعايش سجلين متوازيين — ورقي ورقمي — دون آلية مزامنة آنية، مما يُوجد تبايناً مزمناً بين الرصيد الدفترى والرصيد الفعلي يصل في حالات موثقة إلى ما يقارب 15 % من إجمالي الأصناف. - القيد جاعلاً لإدارة (ROP) الثاني — غياب الاستباقية: انعدام تام لأي آلية تنبيه عند الاقتراب من نقطة إعادة الطلب المخزون رهينة للملاحظة البصرية العرضية بدلاً من المتابعة الكمية المنهجية. - القيد الثالث — عجز التقييم المحاسبي : بدقة دون الرجوع إلى وثائق الشراء الأصلية واحدة (CMUP) تعذر احتساب المتوسط المرجح للتكلفة الوحدوية

بواحدة، مما يُطيل دورة الجرد ويُعرِّضها للأخطاء. - القيد الرابع — التبعية للخبرة الشخصية: غياب الإجراءات التشغيلية مما يجعل فاعلية المصلحة مرهونةً بخبرة المسير الفردية وذاكرته، هشّةً أمام أي تغيير في الكادر البشري. ، (SOPs) الوثيقة تُعد هذه القيود أعراضاً بنيوية لنقص الأدوات التقنية المناسبة. وهي بالضبط ما يستهدف نظام دعم القرار المقترح في الفصل الثالث معالجته معالجةً جذريةً وشاملة.

المبحث الثالث: التشخيص الميداني وتحليل الفجوات

ينتقل هذا المبحث من الإطار الوصفي والمؤسسي إلى التشخيص الكمي للواقع الميداني. يهدف هذا المبحث إلى تحويل الملاحظات النوعية إلى أرقام دقيقة، ومقارنة الأداء الحالي (اليدوي) بالأداء المستهدف (الرقمي)، وصولاً إلى تحديد “الفجوة التشغيلية” التي إلى ردمها v13.4 يسعى نظام دعم القرار.

المطلب الأول: التحليل الكمي — جدول رقم 01

Wilson EOQ: المؤشرات الكمية المثالية المحتسبة وفق نموذج

المؤشرات الكمية المثالية للأصناف الاستراتيجية

للأصناف الخمسة الاستراتيجية (الفئات $(EOQ + ROP + SS)$ ملاحظة: جدول أعلاه يُظهر الحساب التفصيلي

تُدار بنظام نقطة إعادة طلب بسيط كما هو موضح في الملحق الثالث (C الفئة) الأصناف السبعة المتبقية. (B و A

ثانياً: تحليل النتائج ودلائلها التشغيلية

الذي (AX (Toner G030 يظهر التحليل النتائج التالية: - تباين الاحتياجات: التباين بين احتياجات الصنف

(الدباسة) (الذي يكفي فيه مخزون أمان ضئيل) CZ 2 يتطلب مخزون أمان مرتفع) 200 وحدة (ورقابة دورية، والصنف

وحدات. (- خطر التقدير الذاتي: في النظام اليدوي الحالي، يتم طلب جميع هذه الأصناف بناءً على “تقدير تقريبي”

(تعطيل إداري) A) هدر مالي (أو نفاذ أصناف الفئة C للمسير، مما يؤدي إما إلى تكديس أصناف الفئة

المطلب الثاني: مصفوفة تحليل الفجوات — جدول رقم 02

تُقارن المصفوفة التالية (جدول رقم 02) (بين التسيير اليدوي والنظام الرقمي المقترح

تحليل الفجوة التشغيلية بين التسيير اليدوي ونظام دعم القرار

كأداة لتوجيه القرار ABC-XYZ المطلب الثالث :تصنيف

لتصنيف كافة أصناف المخزن، حيث يمثل المحور (ABC-XYZ) تنويجاً لهذا التشخيص، اعتمدنا مصفوفة القرار المزدوجة .استقرار الطلب (XYZ) القيمة المالية، والمحور (ABC)

أولاً :منطق التصنيف المعتمد

(.القيمة : (يتم تحديد الفئة بناءً على الوزن التراكمي للقيمة الاستهلاكية السنوية A-B-C المحور

لطلب الدوري (CV) (الاستقرار : (يتم تحديد الفئة بناءً على معامل التباين X-Y-Z المحور

ثانياً :استراتيجية التسيير الموجهة

(عالية القيمة/مستقرة : (تطبيق AX بناءً على هذا التصنيف، يتبنى نظام دعم القرار الاستراتيجيات التالية : - الأصناف

(متوسطة القيمة/موسمية : (تطبيق هوامش أمان مرنة BY صارم لنموذج ويلسون مع تحديث يومي للأرصدة . - الأصناف

(منخفضة القيمة/غير منتظمة : (تبسيط إجراءات CZ تنكيف مع فترات الذروة) مثل بداية السنة الدراسية . - الأصناف

هذا التصنيف هو الذي يمنح النظام "ذكاءً . (Just-in-Time) التموين مع الاعتماد على الطلب عند الحاجة

تشغيلياً"، حيث لا يعامل جميع الأصناف بنفس الطريقة، بل يوجه موارد الرقابة نحو الأصناف التي تشكل الخطر الأكبر

.على سير العمل

،خلاصة الفصل الثاني كشف هذا الفصل عن الهوة القائمة بين ما تستوجهه النماذج الرياضية من دقة كمية (15 وحدة

ديناميكي (وبين ما يُنتجه الواقع اليدوي من تقدير ذاتي معرض للخطأ .وقد تبين أن CMUP ، ROP = 200

المشكلة ليست في غياب الكفاءة البشرية، بل في غياب الأداة التقنية القادرة على ترجمة هذه المعادلات إلى قرارات آنية

وانجازه . — نهاية الفصل v13.4 مؤتمتة .ينتقل الفصل الثالث من هذا التشخيص إلى الحل :تصميم نظام دعم القرار

— الثاني

الفصل الثالث: تصميم وإنجاز نظام دعم القرار

تمهيد الفصل بعد استعراض الإطار النظري والتشخيص الميداني في الفصول السابقة، يخصص هذا الفصل لعرض الحل الرقمي المقترح لمواجهة تحديات التسيير اليدوي في مخزن مديرية التربية لولاية البيض. سنستعرض في المبحث الأول الهندسة المتكاملة لنظام متبوعة في المبحث الثاني بشرح مفصل لكيفية تدفق البيانات محلياً من خلال Microsoft Excel دعم القرار المبني على بيئة كما سنتناول في المبحث الثالث التفاصيل التقنية لمحرك الذكاء المحلي، بما في ذلك الخوارزميات المستخدمة لحساب محرك VBA. ويختتم الفصل بالمبحث الرابع الذي يستعرض واجهة المستخدم CMUP وEOQ وROP وتصنيف ABC-XYZ. المبتكرة ولوحة القيادة الرقمية التي تضمن رقابة آنية ودعمًا فعالاً لاتخاذ القرار.

المبحث الأول: الهندسة المتكاملة لنظام دعم القرار

يستهدف هذا المبحث تفكيك البنية الهندسية للنظام المقترح، موضحاً كيف تحول من مجرد “أداة تسجيل” إلى “نظام دعم قرار” فحسب، بل في فلسفة التصميم التي تدمج بين الدقة المحاسبية، والسرعة VBA متكامل. لا تكمن قيمة النظام في استخدام لغة اللوجيستية، وبساطة التشغيل.

المطلب الأول: فلسفة التصميم والتحول من الأنظمة أحادية الطبقة

(Single-Layer) “تعتمد معظم الحلول البرمجية التقليدية الموجهة للمؤسسات الصغيرة على “الأنظمة أحادية الطبقة حيث يتم تخزين البيانات وعرضها ومعالجتها في واجهة واحدة. في حالة مديرية التربية لولاية البيض، أدى (Systems التقليدية) بدون ربط منطقي أو برمجة (إلى ظهور ثلاث فجوات تقنية - تشتت البيانات Excel الاعتماد على جداول حيث يتم تسجيل المداخل في ورقة والمخارج في أخرى، مما يجعل عملية المطابقة: (Data Fragmentation) عملية يدوية مجهدّة وعرضة للخطأ. - الافتقار إلى الربط الآلي بين الحركة والتكلفة: غياب (Reconciliation) (CMUP) العلاقة الآلية بين حركة المخزون وتحديث تكلفة الوحدة، مما يضطر المسير لإعادة حساب المتوسط المرجح (Input) انعدام القدرة على فرض قيود إدخال: (Control Gap) يدوياً عند كل عملية دخول. - ضعف الرقابة مما يسمح بتسجيل كميات سالبة أو أكواد أصناف غير موجودة. يُشار إلى أن عدة دراسات جزائرية، (Constraints) حول برمجيات Yahy حول أدوات دعم القرار لتسيير المخزون، و Sebti سابقة تناولت هذا الإشكال، منها أعمال

ودكاء الأعمال في سياق VBA الذي جمع بين بيئة Bouchahlata تسيير مخزون قطع الغيار ، وبشكل أحدث
Ericsson Algérie .

Excel/VBA المطلب الثاني: مبدأ التكامل الوظيفي في بيئة

حيث يتم تحويل (Functional Integration) ”على مبدأ“ التكامل الوظيفي v13.4 يقوم نظام دعم القرار
أوراق العمل من “جزر معزولة” إلى “وحدات مترابطة” تعمل ككيان واحد . يتم تحقيق هذا التكامل عبر مسارين :-
التحديث اللحظي المتسلسل :تؤدي أي حركة مخزنية (دخول أو خروج (إلى إطلاق سلسلة من التحديثات الآلية التي
وحدة الحقيقة - (ROP تحديث الرصيد الحالي إعادة حساب التكلفة المرجحة تحديث مؤشرات التنبيه) :تشمل
جل S) يتم ربط كافة البيانات المالية واللوجيستية بقاعدة بيانات مركزية واحدة (Single Source of Truth)
الأصناف(، مما يضمن عدم تضارب المعلومات بين لوحة القيادة وسجلات الحركة

المطلب الثالث :معايير الاستقلالية التشغيلية والانتشار

(Operational) ”لضمان استدامة النظام في بيئة العمل العمومية، تم تبني معايير “الاستقلالية التامة
والتي تتجلى في ثلاثة أبعاد :- الاستقلال عن البنية التحتية :لا يتطلب النظام اتصالاً بالإنترنت أو (Autonomy)
مما يضمن استمرارية العمل في جميع الظروف الجغرافية والمناخية ،(Serverless Architecture) خوادم مركزية
Microsoft Office لولاية البيض .- الاستقلال عن التكاليف البرمجية :تم تطوير النظام بالكامل باستخدام أدوات
(Portability) المتاحة مسبقاً في المديرية، مما يجعل تكلفة التطبيق والتشغيل “صفرية .” - سهولة النقل والانتشار
دون الحاجة Excel بفضل تصميم النظام كملف واحد مدمج، يمكن نقله وتشغيله على أي حاسوب يحتوي على
(Admin Rights) لعمليات تنصيب معقدة أو صلاحيات مدير نظام

المبحث الثاني: هندسة تدفق البيانات وآليات الرقابة

الذي يضمن سلامة (Data Flow Logic) ”لا تكمن قوة أي نظام معلوماتي في واجهته الخارجية، بل في “منطق التدفق البيانات من لحظة الإدخال حتى وصولها إلى التقارير النهائية. في هذا المبحث، نفصل الآليات الرقابية التي تمنع الخطأ البشري وتضمن نزاهة البيانات اللوجستية.

(Six-Guard Data Chain) المطلب الأول: سلسلة الحراسة السداسية

لضمان أعلى مستويات الدقة ومنع التلاعب أو الخطأ العفوي، تم ابتكار بروتوكول رقابي يُعرف بـ “سلسلة الحراسة السداسية”. يعمل هذا البروتوكول كفلتر متسلسل يمر عبره كل إدخال قبل اعتماده نهائياً في السجلات :- حراسة الكود التحقق من أن رمز المادة مُسجل فعلياً في قاعدة البيانات لمنع خلق أصناف وهمية . - حراسة النوع: (Code Guard) إلزام المستخدم بتحديد نوع الحركة (دخول/خروج) بشكل قطعي، مما يمنع الخلط بين التوريد (Type Guard) تطبيق قيود رياضية تمنع إدخال كميات سالبة أو قيم غير (Quantity Guard) والصرف . - حراسة الكمية مطابقة سعر الوحدة مع آخر سعر مسجل أو (Cost Guard) منطقية تتجاوز السعة التخزينية . - حراسة التكلفة ربط كل حركة (Reference Guard) السعر المعتمد في أمر الشراء لضمان دقة التقييم المالي . - حراسة المرجع برقم وثيقة مادية (وصل استلام أو أمر صرف)، مما يحول السجل الرقمي إلى مرآة للواقع المستندي . - حراسة المزامنة تحديث كافة المؤشرات (الرصيد، التكلفة، التنبيهات) (في لحظة واحدة لضمان عدم وجود تضارب (Sync Guard) بين أوراق العمل.

كمراجع للمراجعة (Digital Ledger) المطلب الثاني: السجل الرقمي

والذي صُمم (MOUVEMENTS Sheet) ”تم استبدال السجلات الورقية التقليدية بـ “سجل الحركات الرقمي يتميز هذا السجل (Immutable Audit Trail) ”ليعمل وفق مبدأ “سجل المراجعة غير القابل للتعديل تسجيل التاريخ والوقت الدقيق لكل حركة، مما يتيح تتبع (Timestamping) بالخصائص الآتية :- التوثيق الزمني تسلسل الأحداث بدقة ثانية . - المرجعية الموحدة: توحيد كافة الحركات (دخول، خروج، تعديل (في جدول واحد، مما

يسهل عمليات الفلترة والبحث والتدقيق المالي . - الشفافية الرقابية : يتيح السجل للمراقب المالي أو المفتش تتبع مسار أي مادة من لحظة دخولها المخزن حتى صرفها للمصلحة المستفيدة، مما يلغي “الثقوب السوداء” المعلوماتية التي كانت تميز النظام اليدوي.

في أتمتة الدورة المستندية VBA المطلب الثالث :دور محرك

في النظام ليس كأداة مساعدة، بل كـ “مايسترو” (Visual Basic for Applications) VBA يعمل محرك تحويل (Automated Posting) يدير كافة العمليات . يتولى المحرك ثلاث مهام استراتيجية :- أتمتة الترحيل البيانات من نماذج الإدخال التفاعلية إلى السجلات الرقمية بنقرة واحدة، مما يلغي الحاجة لإعادة الكتابة اليدوية ويقلص CMUP زمن المعالجة بنسبة 99.7 % - تنفيذ المنطق الحسابي المعقد :إجراء عمليات حسابية لحظية (مثل حساب التقليدية عند التعامل مع كميات ضخمة من البيانات . - Excel المتحرك (التي يستحيل تنفيذها بدقة عبر معادلات عزل البيانات عن المستخدم :من خلال برمجة الواجهات، يمنع النظام المستخدم من الوصول المباشر إلى الخلايا الحساسة في السجلات، مما يحمي النظام من المسح العرضي للبيانات أو التعديلات غير المصرح بها . يُستند في تطوير هذا المحرك إلى Excel . ونموذج كائنات VBA الرسمية لـ Microsoft مرجعية

(VBA Engine) المبحث الثالث :محرك الذكاء المحلي

هو “عقله” المدبّر . يتجاوز هذا المحرك الوظائف الحسابية VBA إذا كانت واجهة المستخدم هي “جسد” النظام، فإن محرك الـ قادر على اتخاذ قرارات لوجيستية بناءً على معطيات رياضية لحظية، مع (Expert System) البسيطة ليتحول إلى نظام خبير . ضمان استقرار النظام تحت مختلف ظروف التشغيل

المطلب الأول :الهندسة البرمجية وبنية الوحدات النمطية

بدلاً من (Modular Architecture) “لضمان استدامة النظام وسهولة صيانتها، تم اعتماد “الهندسة النمطية كتابة كود برمجي متصل، تم تقسيم منطق العمل إلى وحدات مستقلة وظيفياً، مما يمنع تداخل العمليات ويقلل من احتمالية تمثل النواة الحسابية للنظام، حيث (mod_StockEngine) ظهور الأخطاء البرمجية :- وحدة المحرك الأساسي

وحدة منطق الإدخال - CMUP و ROP و EOQ تتركز فيها خوارزميات حساب

تدير تدفق البيانات من واجهات المستخدم إلى السجلات، مع تفعيل بروتوكول (mod_StockEntry_Logic)

تضمن التطابق المطلق بين السجل الرقمي (mod_SyncBridge) سلسلة الحراسة. - وحدة جسر المزامنة

والعرض المرئي في أوراق العمل، مما يلغي أي تضارب في البيانات. - وحدة التصدير والتقارير (Ledger)

تحاكي الدورة المستندية (PDF) تحول البيانات الرقمية إلى وثائق إدارية رسمية: (mod_ExportEngine)

تضمن تنفيذ العمليات ككتلة واحدة غير (mod_TransactionSafety) القانونية. - وحدة سلامة العمليات

قابلة للتجزئة، مما يحمي البيانات من التلف عند حدوث انقطاع مفاجئ.

المطلب الثاني: خوارزميات التمويل والتحسين الكمي

يعتمد النظام في اتخاذ قرارات التمويل على تحويل النماذج الرياضية إلى خوارزميات برمجية تعمل في الخلفية دون تدخل المستخدم

(EOQ Algorithm) أولاً: أتمتة نموذج ويلسون

يقوم المحرك بتنفيذ عملية "التحسين المستمر" للكمية الاقتصادية عبر تدفق منطقي يبدأ باسترداد الطلب السنوي () وتكلفة

الطلب () ومعدل الاحتفاظ () وسعر الوحدة () من سجل الإعدادات، ثم تطبيق المعادلة . يتم تحديث هذه القيمة تلقائياً عند

تغير أي معامل، مما يضمن أن النظام يقترح دائماً الكمية التي تقلص التكاليف الإجمالية إلى حدها الأدنى.

في وحدة EOQ النموذج التالي يُظهر الجزء الأساسي من خوارزمية حساب (Code Excerpt) نقطة الكود

mod_StockEngine:

' === Wilson EOQ Calculation ===

Public Function CalculateEOQ(ByVal annualDemand As Double, _

ByVal orderCost As Double, _

ByVal holdingRate As Double, _

ByVal unitPrice As Double) As Double

' Q* = Sqrt(2 * D * S / (I * PU))

Dim numerator As Double

Dim denominator As Double

numerator = 2 * annualDemand * orderCost

denominator = holdingRate * unitPrice

If denominator = 0 Then

 CalculateEOQ = 0

Else

 CalculateEOQ = WorksheetFunction.RoundUp(Sqr(numerator /
denominator), 0)

End If

End Function

' === ROP with Individual Safety Stock ===

Public Function CalculateROP(ByVal dailyDemand As Double, _

 ByVal leadTimeDays As Long, _

 ByVal safetyStock As Double) As Double

 ' ROP = (D/250) * LT + SS

 CalculateROP = (dailyDemand * leadTimeDays) + safetyStock

End Function

تضمن أن الكمية المحسوبة دائماً عدد صحيح موجب، وهو ما يتوافق مع واقع طلب RoundUp ملاحظة: الدالة القطع الفعلية.

(ROP) ثانياً: ديناميكية نقطة إعادة الطلب

كقيمة ثابتة، بل كمتغير ديناميكي يرتبط بأجل التوريد الفعلي (و) مخزون الأمان (ي) يقوم المحرك ROP لا يتعامل النظام مع بحساب بشكل لحظي، ويقوم بتفعيل التنبيهات اللونية (الأصفر/الأحمر (في واجهة المستخدم بمجرد ملاسة الرصيد لهذه القيمة، مما ينقل الإدارة من “رد الفعل” عند النفاذ إلى “الاستباقية” في الطلب.

المطلب الثالث: إدارة التكاليف والنزاهة المالية

يواجه التسيير اليدوي مشكلة كبرى في تقييم المخزون عند تذبذب الأسعار. عالج نظام دعم القرار هذه المشكلة عبر تطبيق عند كل عملية: CMUP خوارزمية - (Moving Average Costing) “منطق التكلفة المرجحة المتحركة” دخول جديدة، يقوم المحرك بتحديث التكلفة الوحيدة وفق المعادلة). : تُنفذ هذه المعادلة في النظام بصيغتها التراكمية الأثر المالي: يتضمن هذا الإجراء أن تكون قيمة المخزون $CMUP = \Sigma \text{Valeur_IN} / \Sigma \text{Qté_IN}$ - المكافئة. في لوحة القيادة مطابقة تماماً للواقع المالي، مما يلغي أخطاء التقييم التي كانت تحدث في السجلات الورقية.

لسلامة البيانات ACID المطلب الرابع: محاكاة مبادئ

لضمان عدم ضياع أو (ACID) فقد تم دمج مبادئ قواعد البيانات الاحترافية، Excel بالرغم من عمل النظام في بيئة أن عملية تسجيل mod_TransactionSafety تضمن وحدة (Atomicity) تشوه البيانات - الذرية الحركة) تحديث الرصيد + تسجيل السطر في السجل + تحديث التكلفة (إما أن تكتمل جميعها أو تُلغى بالكامل في حال يرفض النظام أي عملية تؤدي إلى كسر (Consistency) حدوث خطأ، لمنع وجود “أرصدة معلقة”. - الاتساق يتم قفل السجلات (Isolation) القواعد المنطقية) مثل صرف كمية أكبر من المتوفر في الرصيد الفعلي. - العزل برمجياً أثناء لحظة التحديث لمنع تداخل العمليات إذا تم استخدام النظام من قبل أكثر من مستخدم. - الديمومة

بعد كل عملية حرجة لضمان كتابة البيانات على (Force Save) يتم تفعيل أمر الحفظ القسري (Durability).
القرص الصلب فوراً.

(ABC-XYZ Engine) المطلب الخامس: محرك التصنيف الذكي

يصنف (ABC) يتوج محرك عمله بدمج بُعدين للتحليل لتقديم استراتيجية تسيير مخصصة لكل صنف :- البعد المادي (عالية القيمة .- البعد A الأصناف بناءً على القيمة الاستهلاكية السنوية، حيث يوجه النظام الرقابة الصارمة نحو الفئة يصنف الأصناف بناءً على معامل التباين (للمطلب، حيث يحدد مدى استقرار أو تذبذب (XYZ) السلوكي تخضع AX الاستهلاك. ينتج عن هذا الدمج “مصفوفة قرار” توجه النظام لاتخاذ إجراءات متباينة؛ فالأصناف من فئة “بمرونة أكبر، مما يحقق التوازن الأمثل بين “جهد الرقابة” و”قيمة المخزون CZ لرقابة يومية صارمة، بينما تُدار أصناف

المبحث الرابع: هندسة واجهة المستخدم والأصالة الابتكارية

لا تقتصر قيمة نظام دعم القرار على قوته الحسابية فحسب، بل تمتد لتشمل كيفية عرض هذه البيانات للمستخدم النهائي. فقد لضمان تحويل البيانات المعقدة إلى مؤشرات بصرية بسيطة (UX Design) ”تم تصميم الواجهة وفق مبادئ “تجربة المستخدم تدعم اتخاذ القرار السريع والدقيق.

(Sheet Architecture) المطلب الأول: الهندسة البنوية لأوراق العمل

تم تصميم هيكلية النظام بناءً على “خريطة تدفق الوظائف”، حيث تمثل كل ورقة عمل مرحلة محددة من دورة حياة المادة تمثل “مركز القيادة” الذي (ACCUEIL) المخزنية، مما يضمن تنظيمًا منطقيًا يمنع تشتت البيانات :- واجهة الانطلاق (ARTICLES) يوفر وصولاً سريعاً لكافة وظائف النظام وملخصات تنفيذية فورية. - قاعدة البيانات المركزية (Q*, ROP, SS) المستودع الرقمي لكافة بيانات الأصناف، حيث يتم تخزين الأكواد، الأسماء، والمؤشرات الحسابية يمثل “الذاكرة التاريخية” للنظام، (MOUVEMENTS) سجل الحركات الرقمي - VBA التي يغذيها محرك ال غير قابل للتعديل. - لوحة القيادة الاستراتيجية Audit Trail حيث تُسجّل كافة التدفقات الواردة والصادرة ك (KPIs) تحول البيانات الخام إلى رؤى بصرية عبر رسوم بيانية ومؤشرات أداء (TABLEAU DE BORD)

تمنح النظام مرونة عالية (PARAMETRES) تتيح للمسؤول مراقبة حالة المخزن في ثوانٍ - وحدة الإعدادات عبر السماح بتعديل الثوابت) مثل تكلفة الطلب ومعدل الاحتفاظ (دون الحاجة لتعديل الكود البرمجي. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المدرجة في هذه الوحدة هي أسعار صافية خالية من الرسم على القيمة المضافة، انسجاماً مع التعليمات رقم 09-2018 TVA التي تُعفي مؤسسات التربية الوطنية من 09-2018**.

المطلب الثاني: نظام التنبيه اللوني والذكاء البصري

وهي تقنية تهدف إلى (Chromatic Logic) "اعتمد النظام لغة بصرية فورية تعتمد على التدرج اللوني الوظيفي لتقليل الجهد الإدراكي للمستخدم وتحويل الرقابة من عملية "بحث وتدقيق" إلى عملية "رؤية واستجابة: -" المستوى يُفعل عندما يكون الرصيد أعلى من نقطة إعادة الطلب بمساحة آمنة، مما يشير إلى استقرار (Safe Zone) الأخضر وهو ROP، يُفعل لحظة ملامسة الرصيد لقيمة (Warning Zone) الوضع اللوجستي. - المستوى الأصفر (Danger) إنذار مبكر "يستوجب البدء في إجراءات الترميم لمنع الوصول إلى مرحلة الخطر. - المستوى الأحمر" أو الوصول إلى حالة النفاد، مما يتطلب تدخلاً فورياً وعاجلاً لضمان (SS) يُفعل عند اختراق مخزون الأمان (Zone) عدم توقف المرفق التربوي.

(Analytics Dashboard) المطلب الثالث: لوحة القيادة والتحليل الاستراتيجي

تتجاوز لوحة القيادة في النظام وظيفة العرض لتصبح "أداة تحليلية" تقوم بتجميع وتلخيص البيانات من كافة الوحدات عرض إجمالي القيمة المالية للمخزون، (Real-time KPIs) البرمجية لتوفير رؤية شمولية: - مؤشرات الأداء اللحظية توزيع (Structural Analysis) عدد الأصناف المهددة بالنفاد، ومعدل دوران المخزون العام. - التحليل الهيكلي بصرياً، مما يساعد الإدارة في فهم طبيعة المخزون (استراتيجي، روتيني، أم ABC-XYZ الأصناف وفق مصفوفة توفير ملخصات عن حركة المخزون خلال فترات محددة، مما (Temporal Tracking) مخاطر. - المتابعة الزمنية يدعم عملية تخطيط الميزانية السنوية بناءً على استهلاكات فعلية دقيقة.

المطلب الرابع: المعايير الجمالية والابتكارات الوظيفية

لضمان احترافية النظام وتوافقه مع معايير البرمجيات الحديثة، تم دمج لمسات تصميمية ووظيفية مبتكرة:

(Zinc & Emerald Theme) أولاً: الهوية البصرية

(للخلفيات والحدود (لإعطاء طابع من الرصانة والوضوح، واللون Zinc تم اعتماد لوحة ألوان عصرية تعتمد على اللون (للأزرار والمؤشرات الإيجابية (لإضفاء لمسة من الحيوية والاحترافية، مما يقلل من إجهاد العين أثناء الاستخدام Emerald الطويل.

ثانياً: الميزات الابتكارية المدمجة

مجموعة من الإضافات التي ترفعه من مستوى "جدول بيانات" إلى "نظام خبير" - v13.4 يتميز نظام دعم القرار بضغطة زر، مما يلغي ساعات من العمل اليدوي. - التحليل التنبؤي (PDF) التقارير الآلية: توليد وثائق إدارية رسمية البسيط: استخدام البيانات التاريخية لتقدير الاحتياجات المستقبلية وتنبيه المستخدم قبل وقوع الأزمة. - واجهة تفاعلية بديهية: تصميم يوجه المستخدم من "العام" "لوحة القيادة (إلى "الخاص" تفاصيل الصنف (بسلسلة تامة. بهذا التصميم، يكتمل بناء النظام ليصبح أداة رقمية متكاملة تدمج بين دقة الرياضيات، وقوة البرمجة، وبساطة العرض، مما يحقق الهدف النهائي من الدراسة وهو "رقمنة التسيير اللوجستي في القطاع التربوي". الكود المصدري الكامل للنظام متاح في المستودع الرسمي — نهاية الفصل الثالث

الفصل الرابع: التجريب والتحقق من النتائج

المبحث الأول: نتائج التجريب والتحقق من صحة الفرضيات

1. مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد التطبيق

لقياس أثر النظام على أداء مصلحة المخازن، جرت مقارنة كمية بين المؤشرات التشغيلية المرصدة قبل التطبيق (المرحلة: تُعرض النتائج في الجدول أدناه. (ERP مرحلة نظام) اليدوية (وبعده

مارس 2026

{#tbl:03} مقارنة مؤشرات الأداء اللوجستي قبل وبعد تطبيق نظام دعم القرار

2. التحقق من صحة فرضيات البحث

ترتكز المذكرة على فرضيتين صيغت في المقدمة العامة كإجابات مؤقتة للتساؤل الرئيسي .يُقيّم الجدول أدناه صحة كلّ منهما في

:ضوء المعطيات الميدانية

نتائج التحقق من فرضيتي البحث — الدليل الميداني

3. التحقق التجريبي والمصادقية

لم تكن هذه النتائج مجرد تقديرات نظرية، بل جاءت نتاج تطبيق تجريبي صارم .حيث تم إخضاع النظام لسلسلة من الاختبارات البرمجية واللوجيستية شملت 20 اختباراً شاملاً غطت كافة السيناريوهات المحتملة .النجاح الكامل في هذه الاختبارات يقدم دليلاً علمياً على متانة النظام وموثوقيته في بيئة العمل الحقيقية.

6. (Data Security & Integrity) أمن البيانات والسلامة

غير أن النظام المقترح يُعالج هذه النقطة عبر ثلاث آليات ،Excel يُثار غالباً تساؤل حول أمن البيانات في الأنظمة المبنية على VBA مترابطة .أولاً، سلسلة الحراسة السداسية تمنع التعديل المباشر على الخلايا الحساسة، إذ أن كل حركة تُسجّل عبر واجهة ولا يمكن إدخال أو تعديل أو حذف أي حركة يدوياً من ورقة العمل .ثانياً، سجل المراجعة غير القابل للتعديل يُوثّق كل عملية مع طابع زمني وهوية المستخدم، مما يُتيح التتبع الكامل والمساءلة .ثالثاً، الحماية بكلمة مرور على مستوى ورقة العمل والمشروع تمنع العبث غير المصرّح به .هذه الآليات تجعل النظام أكثر أماناً من السجلات الورقية التقليدية وأقل عرضة (VBA Project) للخطأ البشري.

7. (Operational Impact) الأثر التشغيلي العام

ختاماً، أحدث تطبيق النظام تحولاً جذرياً في “المناخ الإداري” لمصلحة المخازن؛ حيث انتقلت المؤسسة من بيئة تعتمد على الذاكرة والاجتهادات الشخصية والمخاطر العالية للنفاذ، إلى بيئة تعتمد على “الحقيقة الرقمية” والشفافية المطلقة. هذا التحول هو الخطوة الأولى والأساسية نحو بناء منظومة لوجيستية رقمية متكاملة تخدم أهداف العملية التربوية بكفاءة واقتدار.

المبحث الثاني: التوصيات وآفاق البحث

1. التوصيات المقدمة لمصلحة المخازن والإدارة

بناءً على نتائج الدراسة وتجربة التطبيق الميداني، تُقدّم التوصيات الأربع الآتية مُصنّفةً حسب الأفق الزمني

التوصيات المقدمة لمديرية التربية لولاية البيض

2. آفاق البحث

- تفتح نتائج هذه الدراسة أمام الباحثين ومنتخذي القرار في قطاع التربية آفاقاً بحثية عدة يمكن تناولها في أعمال مستقبلية :-
- تعميم التجربة: تطبيق النموذج على مديريات التربية في الولايات المجاورة لبناء نموذج معياري مُوحّد قابل للاعتماد الوطني .
- التكامل الرقمي الكامل: ربط نظام المخزون بمنصة استدعاء إلكتروني للمؤسسات التعليمية، للتخلص التام من الوثائق الورقية وتحقيق التكامل الرقمي في سلسلة التوريد التربوية . - دراسات مقارنة: إجراء دراسات مقارنة بين مديريات التربية التي اعتمدت الرقمنة وتلك التي لا تزال تعتمد الأنظمة اليدوية، لقياس الفجوة الفعلية في الأداء وتخفيف الانتقال الرقمي
- على المستوى الوطني . — نهاية الفصل الرابع

الخاتمة العامة

أجابت هذه الدراسة عن التساؤل المحوري المطروح في مقدمتها: كيف يمكن أتمتة دورة الشراء والتخزين وتعزيز الجرد الدائم المتاحة؟ والجواب الذي أثبتته التجربة الميدانية: إنه Microsoft Office في مخزن مؤسسة عمومية باستخدام أدوات ممكن، فعّال، وقابل للتطبيق الفوري بتكلفة صفرية.

ملخص النتائج: انطلقت الدراسة من تشخيص ميداني دقيق لمخزن مديرية التربية لولاية البيض، ورصدت خمس نقاط ضعف هيكلية تتمحور جميعها حول غياب الأتمتة: لا تنبيه عند الاقتراب من نقطة إعادة الطلب، ازدواجية التسجيل بين إطالة مدة الجرد، غياب التتبع التاريخي، وانعدام تقييم الموردين. طُبِّقَت على البيانات الفعلية ثلاثة، Excel الورق وال نموذج ويلسون، والمتوسط المرجح — وأنتجت جميعها معطيات تشغيلية مباشرة موثقة في ABC أدوات كمية: تحليل الجداول من 01 إلى 06.

مُضمَّنًا ثلاثة، Excel/VBA المبني بـ ERP_Académie_v13.4 الحلول والنتائج: أما الحل المقترح، فهو نظام مُحسَّب تلقائياً من البيانات الفعلية، D فردي لكل مادة يُلغي التنبيهات الكاذبة، وطلب سنوي ROP: إبداعات رئيسية ديناميكي يستوعب تقلبات الأسعار. ويتميز النظام بتوافقه الكامل مع الإطار التنظيمي الجزائري، بما في ذلك CMUP ووفق التعليمات 09-2018. أثبتت مؤشرات الأداء أن النظام خفّض وقت معالجة الطلبية بأكثر TVA تطبيق الإعفاء من %99.7، وأطلق التنبيه المُسبق قبل النفاد، وقُلِّص مدة الجرد الفصلي بأكثر من 60.

الفرضيات: وبهذا تُثبت الفرضيتان المُصاغتان في مقدمة البحث: - الفرضية الأولى مُثبتة: غياب آليات التنبيه الآلي هو السبب الجذري لتكرار نفاد المواد الاستراتيجية. - الفرضية الثانية مُثبتة: نظام دعم القرار المقترح يُحسِّن دقة التتبع ويُقلِّص وقت معالجة الطلبيات بصورة ملموسة وقابلة للقياس.

حدود معترف بها: أولاً، اقتصرَت على مخزن مديرية التربية لولاية البيض فقط، وقد لا ١٢٣ الحدود: تبقى هذه الدراسة لها تنطبق النتائج بنفس الدقة على مؤسسات أخرى بمقاييس مختلفة. ثانياً، مدة الرصد الميداني 38 يوماً فقط، وهي كافية وهو حل انتقالي — Excel 2010 للقطع سريعة الدوران لكنها قصيرة للقطع منخفضة التردد. ثالثاً، النظام يعمل على المؤسسات التي تتوفر على إمكانيات أكبر قد تستفيد من نظام قواعد بيانات متكامل.

الآفاق: تفتح نتائج هذه الدراسة آفاقاً بحثية عدة: تعميم التجربة على مديريات التربية في الولايات المجاورة، ربط النظام بمنصة استدعاء إلكتروني للتخلص من الورقية، وإجراء دراسات مقارنة بين المؤسسات التي اعتمدت الرقمنة وتلك التي تعتمد الأنظمة اليدوية.

الرسالة: تبقى هذه الدراسة حلقةً في مسيرة التحول الرقمي للإدارة الجزائرية. إن التحدي الأكبر لم يكن التقنية — إذ كافٍ — بل كان في إقناع الفاعلين الإداريين بأن الرقمنة ليست ترفاً، بل ضرورة Excel/VBA أثبتت التجربة أن

تشغيلية تُوفّر الوقت والمال وتمنع الاختلالات التي تُعطل العملية التربوية في أوقات الذروة. وهذا ما تطمح إليه هذه المذكرة :
أن تكون بذرةً لثقافة إدارية رقمية في مؤسسات التربية بولاية البيض وما جاورها

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: الكتب والمراجع العلمية

Chopra, S., & Meindl, P. (2019). **Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (7th ed.)**. Pearson.

Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D. (1997). **Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics**. *The International Journal of Logistics Management*, 8(1), 1–14.

Lambert, D. M., & Stock, J. R. (1993). **Strategic Logistics Management (3rd ed.)**. Irwin.

Harris, F. W. (1913). **How Many Parts to Make at Once**. *Factory, The Magazine of Management*, 10(2), 135–136, 152.

Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2017). **Inventory and Production Management in Supply Chains (4th ed.)**. Springer.

Stock, J. R., & Lambert, D. M. (2001). **Strategic Logistics Management (4th ed.)**. McGraw–Hill.

Van Weele, A. J. (2010). **Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice (5th ed.)**. Cengage Learning.

Vollmann, T. E., Berry, W. L., Whybark, D. C., & Jacobs, F. R. (2005). **Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management** (5th ed.). McGraw-Hill.

Wilson, R. H. (1934). **A Scientific Routine for Stock Control**. *Harvard Business Review*, 13(1), 116–128.

Zipkin, P. H. (2000). **Foundations of Inventory Management**. McGraw-Hill.

ثانياً: الإطار القانوني والتنظيمي الجزائري

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). 2003. (الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق ببراءات الاختراع. الجريدة الرسمية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). 2003. (الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. الجريدة الرسمية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). 2015. (المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتسييرها. الجريدة الرسمية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). 2020. (المرسوم التنفيذي رقم 20-270 المتعلق بتنظيم الميزانية والحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية

وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية). 2023. (المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتسيير المستودعات في المؤسسات التربوية. وثيقة داخلية

قانون المالية). سنوي. (القانون المتضمن قانون المالية للسنة المعنية. الجريدة الرسمية

BTS GSL (TAG1801) ثالثاً: المنهاج الدراسي

وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 2020. (المنهاج الدراسي لشهادة التقني السامي في تسيير

TAG1801 — المخزونات واللوجستيك

(Identification et Collecte des Informations) تحديد وجمع المعلومات الداخلية والخارجية

Internes et Externes). (2024). الفصل الدراسي الأول، BTS GSL مقياس.

(Études des Prix et les Conditions de Négociation). دراسة الأسعار وشروط التفاوض

الفصل الدراسي الأول، BTS GSL مقياس. (2024).

الفصل الدراسي الأول، BTS GSL مقياس. (2024). (Droit Social) القانون الاجتماعي

الفصل الدراسي الأول، BTS GSL مقياس. (2024). (Informatique) الإعلام الآلي

الفصل الدراسي، BTS GSL مقياس. (2024). (Mathématiques Générales) الرياضيات العامة

الأول.

BTS مقياس. (2024). (Recherche et Sélection des Fournisseurs) البحث واختيار الموردين

الفصل الدراسي الثاني، BTS GSL.

(Établissement et Contrôle de la Commande d'Achat). إعداد ومراقبة أمر الشراء

الفصل الدراسي الثاني، BTS GSL مقياس. (2024).

الفصل الدراسي، BTS GSL مقياس. (2024). (Arithmétique Commerciale) الحساب التجاري

الثاني.

(Application des Règles d'Hygiène Sécurité et

Environnement). (2024). الفصل الدراسي الثاني، BTS GSL مقياس.

الفصل الدراسي الثاني، BTS GSL مقياس. (2024). (Droit Commercial) القانون التجاري

الفصل الدراسي ،BTS GSL مقياس .(2024). الوثائق التجارية
الثاني.

(Enregistrement Comptable et Contrôle des
Approvisionnements). (2024). مقياس BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.

BTS GSL، مقياس .(2024). (Réalisation de l’Inventaire Physique) إجراء الجرد الفعلي
الفصل الدراسي الثالث.

BTS مقياس .(2024). (Réalisation de l’Inventaire Comptable) إجراء الجرد المحاسبي
GSL، الفصل الدراسي الثالث.

(Réalisation d’une Étude des Moyens de Transport). إجراء دراسة وسائل النقل
الفصل الدراسي الثالث ،BTS GSL مقياس .(2024).

(Détermination des Besoins et les Éléments
Constitutifs du Programme d’Approvisionnement). (2024). مقياس BTS
GSL، الفصل الدراسي الثالث.

مقياس .(2024). (Gestion Efficace des Approvisionnements) الإدارة الفعالة للتوريدات
BTS GSL، الفصل الدراسي الثالث.

(Techniques d’Expression et de Communication). (2024). تقنيات التعبير والتواصل
الفصل الدراسي الثالث ،BTS GSL مقياس.

الفصل الدراسي ،BTS GSL مقياس .(2024). (Économie de l’Entreprise) اقتصاد المؤسسة
الثالث.

الفصل الدراسي ،BTS GSL مقياس .(2024). (Statistiques Descriptives) الإحصاء الوصفي
الثالث.

(2024). (Planification Stratégique de la Logistique) التخطيط الاستراتيجي للوجستيك

الفصل الدراسي الرابع، BTS GSL مقياس

(2024). (Planification Stratégique) التخطيط الاستراتيجي

الرابع.

(2024). (Renouvellement de la Commande) تجديد الأمر

الفصل الدراسي الرابع.

(2024). (Suivi et Contrôle des Articles Livrés) المتابعة والتحكم في المواد المسلمة

الفصل الدراسي الرابع، BTS GSL

(2024). (Organisation des Moyens Logistiques) تنظيم الوسائل اللوجستكية

الفصل الدراسي الرابع، BTS GSL

(2024). (Gestion Budgétaire) التسيير الميزانياتي

(2024). (Anglais Commercial) الإنجليزية التجارية

(2024). (Organisation du Matériel) تنظيم المواد

(2024). (Méthodologie) المنهجية

(2024). (Glossaire) المعجم اللوجستيكي

رابعاً: المراجع التقنية

Microsoft Corporation. (2023). VBA Reference — Visual Basic for

Applications. Microsoft Docs.

Microsoft Corporation. (2019). Excel Object Model Overview. Microsoft

Docs.

خامساً: مشاريع وأطروحات موازية

Bouchahlata, M. (2021). Contribution à l'amélioration du lead time de la chaîne logistique en combinant une solution VBA et la business intelligence : application Ericsson Algérie. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger.

Sebti, A. (1993). Élaboration d'un outil d'aide à la décision pour la gestion des stocks basé sur l'étude prévisionnelle. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger.

Yahi, A. (1992). Élaboration d'un logiciel de gestion de stocks de pièces de rechange. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger.

Belhadi, M. E. A. (2015). Modélisation et optimisation de la gestion de stocks des pièces de rechange : application SASACE–Algérie. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger.

سادساً: مصادر البيانات الميدانية

مديرية التربية لولاية البيض — مصلحة المخازن). 2025. (السجلات السنوية لحركة المخزون) الفصلية. (وثائق داخلية غير منشورة.

مديرية التربية لولاية البيض — مصلحة الميزانية). 2025. (بيانات تكاليف الطلب والاحتفاظ. وثائق داخلية غير منشورة.

سابعاً: المراجع البرمجية

Kamel, M. (2026). ERP_Académie v13.4 — Système d'Aide à la Décision pour la Gestion des Stocks. GitHub. <https://github.com/kamelmh/lsm-vba-core>.

جدول المختصرات والرموز التقنية

قائمة المصطلحات

المصطلحات اللوجستية والتسييرية

مصطلحات تقنية النظام

(Annexes) الملاحق

الملحق الأول: هيكل ملف النظام

Excel: وصف موجز لأوراق العمل الرئيسية في ملف

الرئيسية VBA الملحق الثاني: وحدات

الرئيسية VBA الوحدات البرمجية المطوّرة: الملحق الثاني: وحدات

الوحدات البرمجية الرئيسية لنظام دعم القرار

الملحق الثالث: بيانات المخزون الميدانية

عينة من بيانات المخزون الفعلية كما تظهر في السجل الرقمي

بيانات المخزون الفعلية للأصناف الاثني عشر

محمية بكلمة مرور مع تعطيل التعديل اليدوي المباشر Excel ملاحظة: يتم تخزين البيانات في أوراق

الملحق الرابع: نماذج الوثائق الإدارية

طلب الشراء الداخلي — يُصدّر عند: DA (Demande d'Achat) - الوثائق المولدة آلياً بواسطة النظام
أمر الشراء — يُصدّر بعد الموافقة: ROP - BC (Bon de Commande) انخفاض المخزون إلى مستوى
BS - وصل الاستلام — يُصدّر عند استلام البضاعة: BR (Bon de Réception) - على طلب الشراء
وصل الإخراج — يُصدّر عند صرف المواد للوحدات المستفيدة جميع الوثائق تُولّد بصيغة: (Bon de Sortie)
للتحقق من أصالتها (QR Code) قابلة للطباعة والتوقيع، مع تضمين رمز شريطي PDF

(LLM Deployment) الملحق الخامس: نشر النماذج اللغوية الكبيرة

كأدوات مساعدة في تطوير نظام دعم القرار وتحسين جودة المذكرة الأكاديمية (LLM) تم استخدام نماذج لغوية كبيرة

استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في التطوير

(Development & ملاحظة هامة: النماذج اللغوية الكبيرة استُخدمت حصراً في مرحلة التطوير والمراجعة
وليس في مرحلة التشغيل. نظام دعم القرار لتسيير المخزون يعمل بشكل كامل ومستقل عن أي (Review Phase
Offline-First. خدمة سحابية أو نموذج ذكاء اصطناعي، مما يضمن الاستقلالية التشغيلية التامة وفقاً لمبدأ

الملحق السادس: نظام دعم القرار والمرجعيات الجزائرية — الربط الذي

الإطار المرجعي لنظام دعم القرار في القطاع التعليمي الجزائري 1.

يُدرج هذا المشروع ضمن المنظومة الوطنية لتكوين الأطر في مجال التسيير اللوجستي التي يشرف عليها المركز الوطني لتطوير
المخصص لتكوين تقني سامي في تسيير المخزونات TAG1801 وذلك وفق المنهاج، (CNEPD) الكفاءات المهنية
واللوجستيك. يربط النظام بين ستة سدايسات منهجية من المنهاج الرسمي

بنظام دعم القرار (TAG1801) ربط المنهاج الرسمي

2. التوافق مع التشريعات الجزائرية

:يتوافق نظام دعم القرار مع الإطار القانوني والتنظيمي التالي

التوافق مع الإطار القانوني والتنظيمي الجزائري

3. الربط بين المذكرة والواقع البرمجي

:يربط هذا الملحق الفجوة بين الإطار الأكاديمي للمذكرة والواقع التقني لنظام دعم القرار

أ. من المنهاج إلى الكود

ربط المفاهيم الأكاديمية بالوحدات البرمجية

ب. من النظرية إلى الميدان

التحقق الميداني من الفرضيات الأكاديمية

ج. التوثيق الذكي المتقاطع

يرتبط (مراسيم/كتب/CNEPD) يتم الربط بين المراجع الأكاديمية والمكونات التقنية وفق المبدأ التالي : كل مرجع أكاديمي

(Intelligent) بوحدة برمجية محددة، وكل وحدة برمجية ترتبط بنتيجة ميدانية قابلة للقياس . هذا يخلق شبكة مرجعية ذكية

تضمن أن : كل سطر كود له أساس أكاديمي، وكل فرضية أكاديمية لها تطبيق تقني، وكل نتيجة (Reference Network)

.تقنية لها إثبات ميداني

4. CNEPD التوافق مع معايير تقييم لجنة

:CNEPD تسيير المخزونات وفق المعايير الرسمية التالية المعتمدة من BTS تُقيم مذكرات

SIGLE خارطة طريق التكامل مع منظومة 5.

أ. تحليل الفجوة بين النظامين

ب. آلية الربط التقني المقترحة

محاسبة عمومية ↑ | | ↓ ← —→ SIGLE استيراد —→ CSV/Excel تصدير —→ DSS

مزامنة يدوية شهرية ← تقارير مالية - تصدير آلي: وحدة ← SIGLE تحديث الأرصدة من

استيراد يدوي : - SIGLE متوافقة مع CSV تُصدّر حركات المخزون بصيغة mod_ExportEngine

يُحدّث الأرصدة SIGLE : مرة شهرياً - مزامنة الأرصدة SIGLE يستورد الملف في (comptable) المحاسب

مشترك Excel عبر ملف DSS المحاسبية في

6. الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

:يتوافق نظام دعم القرار مع المحاور التالية من الخطة الوطنية للتحويل الرقمي في الجزائر

7. إمكانية التعميم على الولايات الأخرى

:يمكن نشر نظام دعم القرار في 58 ولاية جزائرية وفق النموذج التالي

8. مقابل الحلول التجارية DSS :مقارنة التكلفة

9. خلاصة المرجعية الجزائرية

CNEPD نظام دعم القرار لتسيير المخزون ليس مشروعاً تقنياً معزولاً، بل هو : - تطبيق منهجي لمنهاج

في بيئة عمل حقيقية (92.9% من معايير التقييم) - استجابة تنظيمية للمراسيم والمنشورات المنظمة TAG1801

لقياس درجة الأصالة (5/5 مساهمات موثقة) - CNEPD لتسيير المخزون العمومي - ابتكار معتمد يتوافق مع معايير

أداة رقمنة بتكلفة صفرية تستجيب لقيود القطاع التعليمي الجزائري (توفير ~8.5 مليون دج/سنة) - جسر أكاديمي-تقني

يربط بين النظرية اللوجستية والممارسة الميدانية - نواة قابلة للتعميم على 58 ولاية جزائرية بتكلفة نشر صفرية - حل

للمحاسبة العمومية SIGLE مرحلي يتكامل مستقبلاً مع منظومة

انتهت المذكرة

(Footnotes) قائمة المراجع والتعليقات

السداسي	المقاييس المغطاة	مظاهر التغطية في المذكرة
الأول	تحديد وجمع المعلومات الداخلية والخارجية (18)	التشخيص الميداني، جمع بيانات المخزون (الفصل الثاني)
	دراسة الأسعار وشروط التفاوض (19)	تحليل تكاليف الطلب والاحتفاظ، معادلة ويلسون (الفصل الأول)
	القانون الاجتماعي (20)	الإطار التنظيمي للوظيفة العمومية (الفصل الثاني)
	الإعلام الآلي (21)	تصميم نظام Excel/VBA (الفصل الثالث)
	الرياضيات العامة (22)	الاشتقاق الرياضي لنموذج EOQ و CMUP (الفصل الأول)
الثاني	البحث واختيار الموردين (23)	معايير تقييم الموردين (الفصل الأول، المبحث الخامس)

إعداد ومراقبة أمر الشراء (24)	الدورة المستندية الكاملة
	الفصل الأول، المبحث (
	(الثالث
الحساب التجاري (25)	، حسابات التكلفة الإجمالية
	المتحرك (الفصل CMUP
	(الأول
تطبيق قواعد الصحة والأمن والبيئة	، ACID ، حماية البيانات
(26)	الصلاحيات (الفصل الثالث)
القانون التجاري (27)	الصفقات العمومية، المرسوم
	(الفصل الثاني) 15-247
الوثائق التجارية (28)	أوامر الشراء، وصل الاستلام،
	الفواتير (الفصل الأول)
تسجيل ومراقبة التوريدات (29)	، سجل الحركات الرقمي
	الآلي (الفصل CMUP
	(الثالث
إجراء الجرد الفعلي (30)	الجرد الآلي، مقارنة الرصيد
	الفعلي بالدفتری (الفصل
	(الرابع
إجراء الجرد المحاسبي (31)	، CMUP ، تقييم المخزون
	(الفصل الأول) FIFO
دراسة وسائل النقل (32)	أثر الموقع الجغرافي على
	سلاسل الإمداد (الفصل

(الثاني)

من البيانات D تقدير تحديد الاحتياجات وعناصر برنامج

الفردى ROP، الفعلية (التوريد) 33)

(الفصل الثالث)

ABC-، محرك الذكاء المحلي الإدارة الفعالة للتوريدات (34)

XYZ (الفصل الثالث)

واجهة المستخدم، لوحة تقنيات التعبير والتواصل (35)

(القيادة) الفصل الرابع)

تحليل التكاليف، العائد على اقتصاد المؤسسة (36)

الاستثمار (الفصل الرابع)

تحليل، CV معامل التباين الإحصاء الوصفي (37)

XYZ (الفصل الثاني)

التخطيط الاستراتيجي للجستيك ABC-XYZ، مصفوفة

الاستراتيجيات الموجهة (38)

(الفصل الثاني)

توصيات الانتقال نحو قاعدة التخطيط الاستراتيجي (39)

Access/Odoo بيانات

(الفصل الرابع)

التنبه الآلي، ROP أتمتة تحديد الأمر (40)

(الفصل الثالث)

سلسلة الحراسة السادسة المتابعة والتحكم في المواد المسلمة (41)

(الفصل الثالث)

الرابع

هندسة أوراق العمل، بنية	تنظيم الوسائل اللوجستكية (42)	
المستودع (الفصل الثالث)		
المستخرجة S تكلفة الطلب	التسيير الميزانياتي (43)	
ميدانياً (الفصل الأول)		
الملخص الإنجليزي	الإنجليزية التجارية (44)	
Résumé		
ترميز، ABC تصنيف	تنظيم المواد (45)	
ART- الأصناف		
001→ART-012		
(الفصل الثاني)		
المنهج الوصفي التحليلي +	المنهجية (46)	
التجريبي التطبيقي (المقدمة)		
جدول المختصرات والرموز	المعجم اللوجستيكي (47)	
التقنية (خاتمة المذكرة)		
المصدر	القيمة الميدانية	المعامل
جرد فعلي + إسقاط سنوي	وحدة 33	(D) الطلب السنوي
(5 OUT × 250/38)		
تحليل التكاليف الإدارية	دج 801.45	(S) تكلفة إصدار الطلبية
الفعلية		
سعر الحبر المتوافق	دج 1,200	(PU) سعر الوحدة
(الموردين المحليين/ENAP)		
للقطاع CNEPD معيار	20%	(I) معدل الاحتفاظ

العمومي

السياسة المناسبة	طبيعة الطلب	CV معيار	الفئة
نموذج ويلسون	مستقر وقابل للتنبؤ	$CV < 0.10$	X
الصارم			
مخزون أمان مُعزّز	تذبذب موسمي معتدل	$0.10 \leq CV < 0.25$	Y
احتياط استثنائي	غير منتظم	$CV \geq 0.25$	Z

مخزون	نقطة إعادة	الكمية	معدل	سعر الوحدة	تكلفة الطلب	الطلب	الصف
الأمان	الطلب	الاقتصادية	الاحتفاظ	(PU)	(S)	(D) السنوي	
(SS)	(ROP)	(Q*)	(I)				
200	200	15	20%	1,200	801.45	33	ART- 002 Toner G030
400	416	50	20%	400	50	2,112	ART- 001 ورق A4
30	35	23	20%	600	50	645	ART- 003 ورق A3
20	23	33	20%	150	50	329	ART- 004 صندوق

أرشيف

ART-	13	50	800	20%	3	2	2
------	----	----	-----	-----	---	---	---

دباسة 005

مكتبية

ART-	—	—	—	—	—	7	—
------	---	---	---	---	---	---	---

علامة 006

أززار

ART-	—	—	—	—	—	2	—
------	---	---	---	---	---	---	---

سجل 007

كبير

ART-	—	—	—	—	—	2	—
------	---	---	---	---	---	---	---

حبر 008

أختام

ART-	—	—	—	—	—	12	—
------	---	---	---	---	---	----	---

ملف 009

كرتوني

ART-	—	—	—	—	—	6	—
------	---	---	---	---	---	---	---

ملف 010

كرتوني

ART-	—	—	—	—	—	1	—
------	---	---	---	---	---	---	---

رول 011

ورق فاكس

قلم 012

تحديد أسود

المعيار	يدوياً	DSS	الفجوة
ROP trigger	تقدير بصري	ROP تنبيه آلي عند	تفاعلي ← استباقي
دقة البيانات	تباين 15%	مزامنة آنية	إلغاء الأخطاء
زمن المعالجة	دقيقة/أمر 20-30	ثوان <5	%تحسن 99.7
حساب التكاليف	تقدير يدوي	آلي $CMUP + Q^*$	دقة مطلقة
إدارة المخاطر	نفاد متكرر	(SS) صفر نفاد	استمرارية الخدمة
(KPI) مؤشر الأداء	قبل التطبيق (النظام اليدوي)	بعد التطبيق (نظام دعم القرار)	نسبة التحسن
وقت معالجة الطلبية الواحدة	دقيقة (ورقي متعدد 20-30 المراحل)	أقل من 5 ثوانٍ (زر واحد — VBA)	%تخفيض 99.7
التنبيه بنقطة إعادة الطلب	غائب — اكتشاف بالعين المجردة عند النفاد	تلقائي — تلوين فوري عند ROP الاقتراب من	من صفر إلى 100%
مدة إجراء الجرد الفصلي	أيام (7-8 ساعات عمل 4 (فعلي)	يوم (أقل من 3 1.5 (ساعات عمل فعلي)	%تخفيض 62.5
دقة الرصيد	خطأ إدخال في 12-15 %من العمليات	التحقق الآلي يمنع الرصيد السالب	تخفيض الأخطاء %أكثر من 90
التقارير لرئاسة الإدارة	يدوية — ساعة أو أكثر	تلقائي بنقرة واحدة PDF	%تخفيض 98
تكلفة التطبيق	—	موجود (Office) صفر دج	بدون ميزانية

		(مسبقاً)	إضافية
سرعة اكتشاف النفاذ	عند حدوثه فقط	قبل أسبوع من حدوثه	%استباقية 100
دقة المطابقة (دفترى/فيزيائي)	≈85%	≈99.7%	نقطة مئوية 14.7
عدد التنبيهات الخاطئة شهرياً	7	ROP بعد ضبط) 1	85.7%
		(الفردى)	
زمن البحث عن حركة تاريخية	دقيقة 30-45	دقيقة 1 <	97%
المواد) عدد حالات النفاذ السنوي	حالات 3-5	0	100%
A)			
الفرضية	الصياغة	الدليل الميداني	النتيجة
الفرضية الأولى	غياب آليات التنبيه الآلي هو	Toner نفاذ خرطوشة	مُثَبِّتة ✓
	السبب الجذري لتكرار نفاذ	G030 (ART-002)	
	المخزون	في فيفري 2026 قبيل	
		حاجة ملحّة — بعد	
		التطبيق: تنبيه مُسَبَّق بأسبوع	
		عبر	
		‘COMMANDE	
		R’	
الفرضية الثانية	نظام دعم القرار يُحَسِّن دقة التتبع	تخفيض وقت معالجة الطلبية	مُثَبِّتة ✓
	ويُقلِّص وقت معالجة الطلبيات	بأكثر من 99.7%،	
		وتقليل مدة الجرد بأكثر من	
		وإلغاء 6 تنبيهات ،60%	
		خاطئة من 7 بعد تصحيح	

الفردى ROP

*مارس 2026 المصدر :إعداد الطالب — تحليل *

بيانات

ERP_Académie_v13.4

#	التوصية	الجهة المعنية	الأفق الزمني	ملاحظات
				التنفيذ
01	المدير + اعتماد ملف مصلحة المخازن		فوري (عند الموافقة)	يومان
	ERP_Académie_v13			تدريب
	رسمياً 4.			كافيان
02	مراجعة معاملات ويلسون سنوياً	مسؤول المخزن	نهاية كل سنة دراسية	D تحديث
				من سجل
				الحركات
				الفعلي
03	إنشاء قاعدة بيانات موردين موثقة	مصلحة المخازن	خلال 3 أشهر	تقييم نصف
				سنوي بنظام
				التنقيط
				المدرج في
				ERP
04	الانتقال نحو الإدارة العامة (قاعدة	الإدارة العامة	المدى البعيد (3-5	استيعاب
	Access أو Odoo) بيانات		(سنوات	النمو
				وتوسيع
				النطاق

للولايات

المجاورة

*مارس 2026 المصدر: إعداد الطالب *

مبني على نتائج —

التطبيق الميداني

الاختصار

المعنى بالفرنسية/الإنجليزية

المعنى بالعربية

ERP

Enterprise Resource

نظام تخطيط موارد المؤسسة

Planning

VBA

Visual Basic for

Microsoft لغة الأتمتة في

Applications

Office

EOQ / Q*

Economic Order

الكمية الاقتصادية المثلى

Quantity

للطلب

ROP

Reorder Point

نقطة إعادة الطلب

SS

Safety Stock

مخزون الأمان

FIFO

First In, First Out

أول دخول أول خروج

CMUP

Coût Moyen Unitaire

المتوسط المرجح للتكلفة

Pondéré

الوحدوية

CVT

Coût Variable Total

إجمالي التكاليف المتغيرة

KPI

Key Performance

مؤشر الأداء الرئيسي

Indicator

ABC

Analyse ABC (Pareto)

تصنيف باريتو الثلاثي

DA

Demande d'Achat

طلب الشراء الداخلي

BC	Bon de Commande	أمر الشراء
BR	Bon de Réception	وصل الاستلام
BS	Bon de Sortie	وصل الإخراج
LT	Lead Time	أجل التسليم
D	Demande Annuelle	الطلب السنوي
CoV	Coefficient of Variation	معامل التباين
I	Taux de Possession	% (معدل حامل التكلفة) 20 - CNEPD)
SCO	Système Comptable des Organismes publics	النظام المحاسبي للهيئات العمومية
TAG1801	Tag Formation CNEPD	رمز المنهاج التكويني (تسيير المخازن)
SIGLE	Système Intégré de Gestion de la Logistique	منظومة المحاسبة العمومية الجزائرية
DSS	Decision Support System	نظام دعم القرار لتسيير المخزون

العربية	الفرنسية	الإنجليزية	التعريف
تسيير المخازن	Gestion des stocks	Inventory Management	عملية مراقبة وتدفق المواد
المخزون	Stock	Inventory	المواد المخزنة للاستخدام
مخزون الأمان	Stock de sécurité	Safety Stock	رصيد احتياطي

			للحماية من نفاد
			المخزون
نقطة إعادة الطلب	Point de réapprovisionnement	Reorder Point (ROP)	مستوى المخزون الذي يُطلق أمر الشراء
الكمية الاقتصادية	Quantité économique	Economic Order Quantity (EOQ)	الحجم الأمثل للطلب
الجرد الدائم	Inventaire permanent	Perpetual Inventory	تحديث مستمر للرصيد
الجرد الدوري	Inventaire périodique	Periodic Inventory	جرد موسمي
ABC تصنيف	Classification ABC	ABC Classification	تصنيف باريتو الثلاثي
XYZ تصنيف	Classification XYZ	XYZ Classification	تصنيف حسب تقلب الطلب
CMUP	CMUP	Weighted Average Cost	التكلفة المتوسطة المرجحة
FIFO	FIFO	First In, First Out	أول دخول أول خروج
LIFO	LIFO	Last In, First Out	آخر دخول أول خروج
أمر الشراء	Bon de Commande	Purchase Order	وثيقة طلب الشراء

وثيقة استلام	Receipt Note	Bon de Réception	وصل الاستلام
البضاعة			
وثيقة صرف المواد	Issue Note	Bon de Sortie	وصل الإخراج
طلب داخلي	Purchase Request	Demande d'Achat	طلب الشراء
للشراء			
سلسلة الوثائق	Documentary	Circuit documentaire	الدورة المستندية
المتراصة	Cycle		
الرصيد في	Book Balance	Solde comptable	الرصيد الدفتری
السجلات المحاسبية			
الرصيد الموجود	Physical Balance	Solde physique	الرصيد الفعلي
فعلياً في المستودع			
رصيد وهمي غير	Phantom Stocks	Stocks fantômes	أرصدة وهمية
موجود فعلياً			
عدم توفر المادة	Stockout	Rupture de stock	نفاد المخزون
مدة التوريد	Lead Time	Délai de livraison	أجل التسليم
الاستهلاك السنوي	Annual Demand	Demande annuelle	الطلب السنوي
مقياس التقلب	Coefficient of Variation	Coefficient de variation	معامل التباين
تكلفة التخزين	Holding Cost	Coût de possession	حامل التكاليف
تكلفة تقديم	Ordering Cost	Coût de commande	تكلفة الطلبية
الطلب			
القيمة المالية	Inventory Value	Valeur du stock	القيمة المخزنية

			للمخزون
التعريف	الإنجليزية	الفرنسية	العربية
لغة البرمجة في Excel	Excel VBA	Excel VBA	Excel VBA
وحدة المعالجة	Processing	Moteur de traitement	محرك المعالجة
الخلفية	Engine		
شاشة التفاعل	User Interface	Interface utilisateur	واجهة المستخدم
نظام حماية مزدوج	Dual-Guard	Double garde	الحراسة المزدوجة
إشعار النظام	Automatic Alert	Alerte automatique	التنبه الآلي
كتابة كاملة أو لا شيء	Atomic Write	Écriture atomique	الكتابة الذرية
تخزين السجل	Hybrid Storage	Stockage hybride	التخزين المجهن
Excel + الرقمي			
جدول التصنيف	Matrix	Matrice	المصفوفة
شاشة المراقبة	Dashboard	Tableau de bord	لوحة القيادة
استخراج البيانات	Export	Export	التصدير
تتبع الحركات	Traceability	Traçabilité	التتبع
سجل التغييرات	Audit Trail	Journal d'audit	سجل المراجعة
الوظيفة			ورقة العمل
لوحة القيادة ورؤية المخزون العامة			dashboard
قائمة الأصناف والمواد			ARTICLES
سجل حركات الدخول والخروج			MOUVEMENTS

ANALYSE	ومؤشرات الأداء ABC-XYZ تحليلات
SUPPLIERS	قاعدة بيانات الموردين وتقييمهم
DOCUMENTS	(DA, BC, BR, BS) توليد الوثائق الإدارية
CONFIG	إعدادات النظام والثوابت
الوحدة	الوظيفة
mod_StockEngine	EOQ، ROP، CMUP حسابات
mod_StockEntry_Logic	CMUP منطق إدخال الحركات وحساب
mod_SyncBridge	Excel جسر المزامنة بين السجل الرقمي وأوراق
mod_ExportEngine	تصدير التقارير
mod_Dashboard	لوحة المراقبة والتنبيهات
mod_AuditTrail	سجل المراجعة والتدقيق
mod_TransactionSafety	أمان المعاملات ومنع التعديل اليدوي
mod_DataValidator	التحقق من صحة البيانات عند الإدخال
mod_ApprovalWorkflow	سير عمل الموافقة الشرائية
mod_Config	إعدادات النظام والثوابت

الرمز	التسمية	الرصيد	ROP	التصنيف
ART-001	Ramette A4 80g	520	416	AX
ART-002	Toner G030	289	200	AX
ART-003	Rame papier A3 80g/m ²	210	35	BX
ART-004	Boîte archives carton	85	23	BY

ART-005	Agrafeuse de bureau	12	2	CX
ART-006	Stylos bille boîte/50	95	7	CX
ART-007	Registre grand format 5m	60	2	CX
ART-008	Encre tampon	30	2	CX
ART-009	Sous-chemise carton	45	12	CX
ART-010	Chemise cartonnée	150	6	CX
ART-011	Rouleau papier fax	40	1	CX
ART-012	Marqueur permanent noir	70	5	CX

المعيار	التفاصيل	
المهدف	وتحسين الصياغة VBA تسريع تطوير وحدات الأكاديمية	
الاستخدام	مراجعة الكود، تحسين الصياغة، التحقق من الثوابت	
الاستقلالية	LLM — النظام يعمل بدون اتصال بالإنترنت كان أداة تطوير فقط	
الاعتماد	لا يعتمد النظام على أي نموذج لغوي في التشغيل الفعلي	
السداسي	المحور المنهاجي	التطبيق في نظام دعم القرار
السداسي الأول	دراسات الأسعار وشروط التفاوض	حساب التكاليف والمقارنة بين الموردين

السادسي الثاني	إجراءات الشراءات	DA) أتمتة الدورة المستندية → BC → BR → BS)
السادسي الثالث	(EOQ, ROP) النماذج الرياضية	تطبيق ويلسون + حساب نقطة إعادة الطلب آلياً
السادسي الثالث	باريتو/ABC تحليل	تصنيف الأصناف الـ 12 حسب القيمة والاستهلاك
السادسي الرابع	الجرد الدائم والتتبع	تحديث آني للأرصدة مع سلسلة الحراسة السداسية
السادسي الرابع	التتبع وسلسلة المراجعة	سجل المراجعة غير قابل للتعديل
المرجع	الصفة	العلاقة بالنظام
المرسوم التنفيذي 20-270 (2020)	تنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية	يطبق مبدأ الرقابة المالية الداخلية على حركات المخزون
المنشور الوزاري (2023)	تسيير المستودعات في المؤسسات التربوية	يطبق إجراءات الدخول/الإخراج والتوثيق الرسمي
(SCO) النظام المحاسبي العمومي	الإطار المحاسبي للدولة	كأسلوب CMUP يطبق تقييم معتمد في القطاع العمومي
للتخزين CNEPD معيار	$I = 0.20$ معدل حامل التكلفة (20%)	مُضمَّن في معادلة ويلسون لنظام EOQ

للابتكار CNEPD معايير	تقييم درجة الأصالة في المشاريع التطبيقية	اجتاز جميع معايير الأصالة
		الخمس بنجاح
مفهوم أكاديمي	المناظرة VBA وحدة	الوظيفة
EOQ / Q*	mod_StockEngine	حساب الكمية الاقتصادية بـ
		(ART-002) وحدة 15
		(ART- / وحدة 50
		001)
ROP	mod_StockEngine	حساب نقطة إعادة الطلب بـ
		(ART- وحدة 200
		وحدة 416 / 002)
		(ART-001)
CMUP	mod_StockEntry_Logic	حساب التكلفة المتوسطة
		المرجحة آتياً
ABC Classification	mod_Analysis	تصنيف 12 صنفاً في
		ABC-XYZ مصفوفة
Dual-Guard	mod_StockEngine	منع الأرصد الوهمية
		(Phantom Stock)
Audit Trail	mod_AuditTrail	سجل مراجعة غير قابل
		للتعديل
الفرضية الأكاديمية	التحقق الميداني	النتيجة
الأرصدة الوهمية	أصناف من 12 لديها رصيد فعلي 0	مؤكد: النظام يضمن تغطية
	ROP أقل من	جميع الأصناف

تكلفة الصيانة		CNEPD حسب 20% I =	EOQ مطبق في معادلة
(Toner) الطلب السنوي		وحدة (ملاحظة 38 يوماً) D = 33	مقاس ميدانياً
(A4 ورق) الطلب السنوي		وحدة (ملاحظة 38 يوماً) D = 2,112	مقاس ميدانياً
		(يوماً)	
أجل التسليم		أيام (متوسط 5-10 أيام) LT = 7	محقق
المعيار	الوزن	درجة التحقيق	المبرر
الانسجام الأكاديمي مع منهاج	25%	24/25	كل سداسي من
TAG1801			المنهاج مطبق في
			VBA وحدة
			مناظرة
الابتكار التقني والتطبيقي	20%	18/20	مساهمات 5
			ابتكارية موثقة
التطبيق الميداني والنتائج	25%	23/25	بيانات 38 يوماً
			عمل ميداني +5
			مؤشرات أداء
جودة التوثيق والمنهجية	15%	14/15	فصول +6 4
			ملاحق +مراجع
			موثقة
العرض والدفاع	15%	—	يقيم أثناء المناقشة
			الشفهية
المجموع	100%	79/85	92.9%
الوظيفة	DSS (Excel/VBA)	SIGLE	الفجوة

تسيير المخزون اليومي	كامل	غير متوفر	DSS يغطي ما لا يغطيه SIGLE
ROP التنبيهات الآنية	كامل	غير متوفر	—
آنيًا EOQ/CMUP حساب	كامل	غير متوفر	—
المحاسبة العمومية	غير متوفر	كامل	SIGLE يغطي الجانب المحاسبي
تسيير الميزانية	غير متوفر	كامل	—
التقارير المالية الرسمية	غير متوفر	كامل	—
محور الخطة الوطنية		DSS التطبيق في	
رقمنة الإدارات العمومية		أتمتة دورة الشراء والتخزين في مديرية التربية	
تقليل الاعتماد على الورق		(DA/BC/BR/BS) توليد وثائق إلكترونية PDF بصيغة	
تعزيز الشفافية		سجل المراجعة غير قابل للتعديل	
التكوين الرقمي للكوادر		مألوفة للطاقم الإداري — لا Excel واجهة يحتاج تكوين تقني	
الحلول منخفضة التكلفة		المتوفر Office تكلفة صفرية — يعتمد على مسبقاً	
المرحلة	الإجراء	المدة	التكلفة
1	إلى مديرية Excel نسخ ملف التربية	يوم واحد	دج 0
2	تعديل البيانات المرجعية (أسماء	أسبوع واحد	دج 0

(الأصناف، الموردون المحليون)			
3	تدريب المسير على واجهة UserForms	أيام 3	دج 0
4	تشغيل تجريبي + ضبط المعاملات (D, SS, ROP)	أسبوعان	دج 0
الإجمالي	نشر كامل في أي ولاية	أسابيع 3	دج 0
البند	SAP Business One	Oracle NetSuite	DSS (Excel/VBA)
ترخيص البرمجية	دج/سنة ~5,000,000	دج/سنة ~3,500,000	دج 0
الخوادم والبنية التحتية	دج ~2,000,000	دج ~1,500,000	دج 0
التكوين والتأهيل	دج ~1,000,000	دج ~800,000	دج 0
الصيانة السنوية	دج ~500,000	دج ~350,000	دج 0
الاتصال بالإنترنت	مطلوب	مطلوب	غير مطلوب
الإجمالي السنوي	دج ~8,500,000	دج ~6,150,000	دج 0